

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ НАДВОДНЫХ АППАРАТОВ

**Теплухин Р. Г.^{1а}, Фархадов М. П.^{2а}, Лычков И. И.^{3б},
Санько А. О.^{4а}**

*(^а ФГБУН Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН, Москва; ^б ФГАОУВО
Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский
университет), Москва)*

С развитием экономики у государства возрастает потребность в автоматизации производственных процессов. Особый интерес представляют научные исследования, направленные на решение проблем в области беспилотной перевозки пассажиров и грузов по водным путям. В мировом судостроении наблюдается тенденция к увеличению количества проектов, связанных с безэкипажными судами. Актуальность автоматизации надводного транспорта заключается в сокращении трудозатрат экипажей морского и речного флотов на выполнение рутинных задач, снижении количества чрезвычайных ситуаций. Приведен анализ современных методов и технологий реализации автономной навигационной системы для беспилотных надводных аппаратов. Рассмотрены передовые алгоритмы и средства, представленные на международных конкурсах по проектированию беспилотных надводных аппаратов RoboBoat и RobotX. Представлены рекомендации по проектированию автономных навигационных систем для трех сценариев использования беспилотных надводных аппаратов во внутренних водных путях. Результаты исследования позволили систематизировать подходы и обозначить их ограничения для каждого из этапов разработки систем автономной навигации. Разработка и внедрение систем управления высокоавтоматизированными и автономными транспортными средствами, создание технических решений для систем навигации, управления и связи являются важной и актуальной задачей в области водных транспортных систем. Их применение будет способствовать устранению рисков, связанных с человеческим фактором и повышению эффективности работы в сложных и изменчивых условиях окружающей среды.

¹ Рустам Геннадьевич Теплухин, инженер (teprust@mail.ru).

² Маис Паша Оглы Фархадов, д.т.н., с.н.с. (mais@ipu.ru).

³ Игорь Игоревич Лычков, ст. преподаватель (lychkovi@bmstu.ru).

⁴ Алексей Олегович Санько, инженер (asanko@mail.ru).

Ключевые слова: автономные навигация и управление, визуальная одометрия, беспилотные надводные аппараты, мультисенсорные системы, обнаружение препятствий, машинное обучение.

1. Введение

Беспилотные аппараты получили распространение в наши дни благодаря широким возможностям их применения в различных сферах. Настоящая статья посвящена проблемам автономного судовождения, однако важно рассмотреть все типы аппаратов для понимания принципов и алгоритмов их работы. Зачастую задачи беспилотного управления и навигации схожи между собой, несмотря на различия в назначении аппаратов. Существует четыре основных вида беспилотных аппаратов, описанных в таблице 1. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Таблица 1. Виды беспилотных транспортных средств

Надводные	Подводные	Наземные	Воздушные
[30, 49, 57, 65, 68, 74, 83, 92, 93, 94]	[22, 102]	[10, 97]	[25, 50]

Надводные беспилотные аппараты используются для транспортировки грузов или перевозки людей по каналам, рекам или морям. Они позволяют сократить численность экипажа, что приводит к уменьшению экономических издержек и сказывается на конечной стоимости услуг или товаров.

Подводные беспилотные аппараты получили широкое распространение при решении исследовательских задач океанологии. Они способны опускаться на значительную глубину для выполнения поставленных поисковых или спасательных задач.

Наземным беспилотным аппаратам посвящено большое количество научных исследований. Их реализации представлены во многих коммерческих проектах. Они используются для доставки различных грузов и перевозки пассажиров по дорогам общего пользования. Среда, в которой находятся наземные беспилотные аппараты, отличается наличием обширной системы

знаков или разметки, облегчающих следование по маршруту и избегание столкновений с другими объектами.

Воздушные беспилотные аппараты предназначены для полетов над поверхностью земли. На сегодняшний день имеется большое количество проектов, в рамках которых они применяются для доставки грузов в труднодоступную или отдаленную местность.

Несмотря на описанные различия в сферах применения рассмотренных беспилотных аппаратов, для реализации автономной навигации необходимо решение задач определения местоположения, построения глобального пути, детектирование препятствий и построение локального пути для их обхода.

Для транспортировки пассажиров и грузов широко применяются морские и речные суда. Однако для управления судном требуется обученный экипаж. На сегодняшний день в мире наблюдается заметное сокращение числа свободных действующих рядовых и офицеров морского и речного флотов [16, 20, 21, 28, 32, 64, 104] при увеличении объемов экономики и, как следствие, росте спроса на морские и речные перевозки. Тенденция к сокращению количества свободной рабочей силы остается актуальной в течение нескольких последних десятилетий и затрагивает большинство экономически развитых стран. Помощь в решении сложившейся ситуации могут оказать беспилотные надводные суда [11, 106], способные самостоятельно вычислять ориентацию и положение, прокладывать маршрут до конечной точки, определять и обходить препятствия.

На данный момент большое количество работ посвящено созданию беспилотных аппаратов для наземного, подводного, надводного и воздушного применений. Однако речная и морская среды обладают своими отличительными особенностями. Так, в отличие от наземной среды, в большинстве случаев остающейся неподвижной, в воде присутствуют волны и течения, вносящие искажения в оценку перемещения плавательного аппарата [83, 93, 110]. Большинство гражданских беспилотных летательных аппаратов обладают малыми размерами и, следовательно, не предназначены для длительных перелетов на большие расстояния [6262]. Корабли, в особенности морские,

используются для длительных плаваний. Следовательно, с течением времени возможно накопление ошибки, превышающей необходимую точность позиционирования [53, 68, 90]. В таком случае невозможно обеспечить точное следование по маршруту и безопасность пассажиров или груза.

Абсолютная позиция судна может быть получена с помощью ГНСС (Глобальная навигационная спутниковая система, или Global Navigation Satellite System, GNSS) приемника [76, 81]. Подводные аппараты, в отличие от надводных, не могут использовать сигнал от спутников напрямую [98]. При судовой в городских условиях использование ГНСС затрудняется наличием деревьев или высоких строений вдоль береговой линии, которые мешают получению сигнала от спутников [10, 30, 39, 46, 65, 82, 83, 92, 97].

Целью статьи является рассмотрение современных решений для ключевых этапов создания автономной навигационной системы беспилотных надводных аппаратов.

Рассмотрим отличительные черты настоящего исследования, способствующие более полному изучению текущего положения дел и намеченных тенденций в области автономного судовождения.

Предложено описание как классических, так и современных решений, представленных на международных конкурсах по проектированию автономных плавательных аппаратов (RoboBoat [6], RobotX [100]).

В работе подробно рассматриваются ключевые аспекты структуры автономной навигационной системы, такие как позиционирование, детектирование и обход статических и динамических препятствий, глобальное планирование маршрута для беспилотного надводного аппарата. Стоит отметить, что интеграция алгоритмов обхода динамических препятствий в автономную навигационную систему очень важна для обеспечения безопасного судовождения [23].

В настоящее время популярность во многих научных областях набирают алгоритмы на основе машинного обучения и обучения с подкреплением [5, 19, 103], которые далее деталь-

но разбираются в статье применительно к навигационным системам надводных беспилотных аппаратов.

В текущем исследовании описаны практические рекомендации выбора алгоритмов для создания системы автономной навигации беспилотного надводного аппарата для трех потенциальных сценариев их эксплуатации. В первом сценарии беспилотный аппарат перемещается по реке в городских условиях. Второй сценарий характеризуется эксплуатацией аппарата на реках за пределами города. В третьем сценарии предполагается перемещение аппарата по протяженному речному каналу.

Помимо исследований в области автономного управления надводными аппаратами в настоящей работе рассматриваются некоторые исследования в смежных областях автономного управления подводными, наземными и воздушными аппаратами для оценки возможности применения их результатов в судовождении. Проведем рассмотрение существующих научных статей по теме исследования.

2. Анализ существующих решений в предметной области

Разработка автономных надводных судов является комплексной и включает множество аспектов. Она состоит из таких подзадач, как определение местоположения, обнаружение и обход препятствий, глобальное планирование маршрута. Важно рассмотреть существующие решения для каждого из этапов автономной навигации для комплексной оценки и выявления тенденций.

Узкоспециализированные работы, посвященные рассмотрению конкретных этапов автономной навигации, не дают полного представления о том, как происходит взаимодействие и интеграция алгоритмов на различных уровнях навигационной системы.

Для выявления перспективных разработок в области автономного судовождения существуют специализированные международные конкурсы. Рассмотрение надводных беспилотных аппаратов, представленных на них, позволяет выявить наиболее

популярные и современные подходы в сфере автономной навигации и управления.

В условиях прибрежных городов применение беспилотных надводных аппаратов благоприятно влияет на экологическую обстановку и разгружает дорожную автомобильную сеть.

Важными направлениями современных исследований в области беспилотного судовождения являются машинное обучение и обучение с подкреплением.

В настоящем разделе представлено детальное рассмотрение существующих научных работ по темам расчета местоположения аппарата с помощью одометрии и навигации беспилотных аппаратов с точки зрения полноты освещения основных аспектов автономного управления надводными беспилотными аппаратами.

В статьях [14, 26, 51, 61, 105] приведены классификации методов расчета местоположения аппарата с помощью одометрии на основе используемых датчиков для решения задачи автономного позиционирования беспилотного аппарата при отсутствии сигнала от ГНСС.

В работе [61] особое внимание уделяется визуальной одометрии, позволяющей получить более точную оценку позиции. В работе [105] представлено рассмотрение датчиков и применение полимеров при их проектировании для задачи расчета одометрии внутри помещений. В работе [51] внимание уделено рассмотрению только радарной одометрии на основе LiDAR (Light Detection and Ranging) и открытых наборов данных для тестирования реализованных лидарных систем. В работе [26] представлен всесторонний обзор современных методов навигации беспилотных летательных аппаратов, используемых для доставки посылок. Рассматривается реализация совместной обработки лидарной одометрии и данных от ГНСС для повышения точности в сравнении с альтернативными решениями на основе камер и инерциальных датчиков. В статье [14] приводится обзор методов глубокого обучения для решения задач одометрии с использованием радиолокационных датчиков с частотно-модулированной непрерывной волной (FMCW, Frequency modulated continuous-wave). Авторы уделили особое внимание про-

гнозированию одометрии. Предполагается использование описанных подходов для позиционирования колесных транспортных средств, например, автомобиля.

Однако в данных работах рассматривается только задача расчета местоположения аппарата с помощью одометрии и не представлены другие аспекты автономного движения беспилотного аппарата, без решения которых нельзя реализовать полноценную навигационную систему. Часть работ [51, 61, 105] не содержат упоминаний о том, для какой из областей беспилотных аппаратов применимы описываемые алгоритмы. Статьи [14, 26] фокусируются на беспилотных наземных и воздушных аппаратах.

Научные статьи [34, 84, 86, 99, 101] посвящены теме надводных беспилотных аппаратов.

В [99] рассматривается вопрос автономной швартовки, являющейся важной частью автономного судовождения. Остальные этапы безопасного движения беспилотного надводного аппарата, например, задачи автономного планирования пути и обхода препятствий, не исследуются. В статьях [34, 86, 101] изучены алгоритмы планирования пути и представлена их классификация. В работе [86] делается акцент на рассмотрение уровней автономности аппаратов и правил безопасного судовождения. При этом мало внимания уделяется деталям реализации конкретных алгоритмов планирования пути. В работе [84] представлен обзор наборов данных беспилотных надводных аппаратов, методов глубокого обучения для задач машинного зрения. Однако статья не охватывает перспективную область обучения с подкреплением.

В статьях [34, 84, 86, 99, 101] не рассматриваются существующие алгоритмы расчета местоположения аппарата с помощью одометрии, а также алгоритмы обнаружения движущихся препятствий при выполнении планирования пути.

Статья [58] рассматривает современные методы позиционирования и анализирует их общую эффективность. Однако статья не имеет конкретного приложения к какой-либо из областей беспилотных аппаратов. Сравнение эффективности систем позиционирования проводилось с помощью моделирования.

К тому же подробно изучен только этап позиционирования и не описаны иные задачи автономного судовождения.

В статье [9] представлена классификация существующих измерительных датчиков по типам беспилотных аппаратов, но не рассмотрен ни один из этапов задачи автономного движения.

В работах [45, 72, 95] подробно описаны существующие решения по предотвращению столкновений для беспилотных наземных, воздушных и подводных аппаратов соответственно.

В работе [95] рассматривается прогресс в области локального обхода препятствий в сложных и неизвестных средах для беспилотных наземных колесных роботов. В работе [72] рассматриваются проблемы обеспечения безопасности эксплуатации дронов с акцентом на предотвращение столкновений.

Хотя работы [72, 95] содержат подробные описания алгоритмов обхода препятствий, они не включают информации о методах расчета местоположения аппарата с помощью одометрии для решения задачи позиционирования и не рассматривают технические отчеты современных международных конкурсов по автономному судовождению. В работе [72] не упоминается возможность применения современных алгоритмов обучения с подкреплением для предотвращения столкновений.

В статье [45] изучаются алгоритмы предотвращения столкновений для беспилотных подводных аппаратов. Новизна работы заключается в проверке алгоритмов предотвращения столкновений и планирования пути в реальных условиях. При этом не рассматривается вопрос детектирования препятствий, важный для принятия решения об изменении траектории движения.

Стоит отметить, что научной литературы, посвященной рассмотрению конкурсных решений в области беспилотных надводных аппаратов, крайне мало. Имеется статья [60], в которой проводится обзор решений конкурса RobotX 2016. Основное внимание в работе уделяется датчикам, алгоритмам управления и программному обеспечению, используемым командами для эффективного выполнения задач. Однако в статье не рассматриваются этапы построения автономной навигационной системы. К тому же с момента проведения конкурса RobotX

2016 прошло более девяти лет, поэтому важно рассмотреть, как изменились технологии и алгоритмы.

Работа [13] описывает существующие конкурсы беспилотных аппаратов. Однако в работе не представлены сами решения, продемонстрированные на соревнованиях.

В таблицах 2 и 3 приведено всестороннее сравнение существующих научных статей по теме современных методов автономной навигации.

Таблица 2. Общие характеристики научных обзорных статей
(✓ – присутствует, ✗ – отсутствует)

Статьи	Год	Наличие конкурсных решений	Наличие алгоритмов RL	Сфера
[61]	2019	✗	✗	✗
[105]	2022	✗	✗	✗
[51]	2024	✗	✗	✗
[26]	2023	✗	✓	Подводные
[14]	2024	✗	✓	Наземные
[99]	2023	✗	✓	Надводные
[86]	2021	✗	✗	Надводные
[101]	2023	✗	✓	Надводные
[34]	2024	✗	✓	Надводные
[84]	2024	✗	✗	Надводные
[58]	2021	✗	✗	✗
[9]	2021	✗	✗	✗
[95]	2021	✓	✓	Наземные
[72]	2024	✗	✓	Воздушные
[45]	2022	✗	✓	Подводные
[60]	2018	✓	✗	Надводные
[13]	2022	✓	✗	Надводные
Наша статья		✓	✓	Надводные

Рассмотренные в ходе анализа существующие исследования, как правило, охватывают один или два этапа комплексной задачи автономного движения беспилотного аппарата. В данной

работе подробно рассмотрены существующие типы беспилотных аппаратов, алгоритмы расчета местоположения аппарата с помощью одометрии, совместная обработка данных от нескольких датчиков, обнаружения и обхода препятствий для автономного судовождения. Проведен анализ технических отчетов с международных конкурсов по разработке автономных надводных аппаратов, которые содержат информацию о самых передовых технологиях предметной области.

Таблица 3. Сравнение научных обзорных статей по рассматриваемым этапам автономной навигационной системы (✓ – присутствует, ✗ – отсутствует)

Статьи	Одометрия	Обход препятствий	Планирование пути	Обнаружение препятствий
[61]	✓	✗	✗	✗
[99]	✗	✓	✓	✗
[86]	✗	✓	✓	✗
[101]	✗	✓	✓	✓
[34]	✗	✓	✓	✓
[105]	✓	✗	✗	✗
[51]	✓	✗	✗	✗
[26]	✓	✗	✗	✗
[84]	✗	✓	✗	✓
[9]	✗	✗	✗	✗
[58]	✗	✗	✗	✗
[95]	✗	✓	✓	✓
[72]	✗	✓	✓	✓
[45]	✗	✓	✓	✗
[14]	✓	✗	✗	✗
[13]	✗	✗	✗	✗
[60]	✗	✗	✗	✗
Наша статья	✓	✓	✓	✓

Помимо научной стороны вопроса, важно подчеркнуть имеющиеся профессиональные разработки в области навига-

онных систем. В качестве примера на рис. 1 представлен отечественный прототип беспилотного надводного плавательного аппарата, для которого разрабатываются алгоритмы автономного управления в лаборатории №17 Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. Целью проекта является синтез методов и технологий активной идентификации параметров динамических моделей маломерных судов для построения перспективных систем управления 3–4 уровня автономности на примере катера «Волжанка-Вояджер 800» при его движении между заданными точками.



Рис. 1. Беспилотный катер «Волжанка-Вояджер 800»

Компания Sea Machine [77] предоставляет системы автономного или удаленного управления и технического зрения для безэкипажных кораблей. В состав системы автономного управления входят датчики глобальной системы позиционирования, радар, несколько камер и эхолот, система беспроводной передачи информации. Также остается возможность подключения дополнительных измерительных приборов. Система технического зрения состоит из камеры высокого разрешения, данные от которой обрабатываются с помощью машинного обучения, запущенных на высокопроизводительном процессоре. Решение позволяет обнаруживать, отслеживать, классифицировать и позиционировать препятствия на пути следования аппарата.

Компания Kongsberg [44] разрабатывает гироскопы движения (Motion Gyrocompass, MGC) для высокоточной навига-

пии в условиях отсутствия сигнала ГНСС. Устройство может использоваться само по себе или в качестве инерциального измерительного блока в других системах. В качестве альтернативы предлагается инерциальная навигационная система (INS-C), интегрирующая показания инерциального измерительного блока, ГНСС и акустических датчиков. Помимо разработки навигационных систем, компания предоставляет готовые подводные и надводные беспилотные аппараты.

В конце 2024 года были успешно завершены испытания по разработке системы автономного судовождения в порту (БЭС-СП) [4] компанией АО «Научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника». Обнаружение препятствий на пути следования выполняется с помощью камер, образующих круговой обзор, и оптической системы анализа окружающей обстановки и состояния судна (ОСА) в видимом и инфракрасном диапазонах.

На выставке «Флот-2024» [3] были представлены многоцелевые модели безэкипажных кораблей отечественного производства «Оркан», «БЭК-1000» и «Визир», способные в автономном режиме выполнять задачи по доставке грузов или разведке территории.

В начале 2025 года в Нижегородской области было заложено автономное пассажирское электрическое судно проекта ПКС-40 «Сура 2.0» [1]. Планируется, что безэкипажный корабль будет выполнять туристические рейсы по внутренним водным путям.

Стоит отметить, что принятие Федерального закона №294-ФЗ, вводящего понятия автономных и полуавтономных судов, призвано урегулировать правовые вопросы автономного судовождения для ускорения развития и ввода в промышленную эксплуатацию отечественных беспилотных надводных аппаратов.

Описанные решения и планируемые к реализации проекты открывают новые возможности и перспективы в области промышленного применения беспилотных надводных аппаратов.

Остальная часть статьи построена следующим образом. В третьем разделе описываются подходы к расчету местопо-

жения с помощью одометрии для определения собственной позиции беспилотного аппарата. Четвертый раздел посвящен рассмотрению методов совместной обработки измерений от нескольких датчиков. Раздел пять необходим для рассмотрения алгоритмов расчета местоположения аппарата с помощью одометрии. В шестом разделе изучены надводные аппараты, разработанные в рамках профессиональных международных конкурсов. В седьмом разделе рассматривается задача обнаружения препятствий. Восьмой раздел посвящен алгоритмам обхода препятствий. Девятый раздел содержит данные о подходах к глобальному планированию пути. В десятом разделе приведены практические рекомендации по реализации автономной навигационной системы для различных сценариев эксплуатации. В конце статьи приводится заключение, содержащие основные выводы представленного исследования.

3. Расчет местоположения аппарата с помощью одометрии

Рассмотрим алгоритмы расчета местоположения аппарата с помощью одометрии для позиционирования беспилотного аппарата. Актуальность применения алгоритмов одометрии для автономных навигационных систем заключается в следующем. Для определения местоположения достаточно анализировать перемещение самого аппарата относительно окружающей среды или иных движущихся объектов для получения точного позиционирования. В ином случае необходима дополнительная инфраструктура, обеспечивающая аппарат сведениями о его положении. Однако стоимость создания, установки и обслуживания подобной инфраструктуры слишком высока. Недостаточная гибкость решения может привести к ограничениям зон безопасного судовождения.

Для навигации и позиционирования нужны как минимум две точные системы. Одна из них, как правило, работает с данными от ГНСС. Однако проблема использования ГНСС – неустойчивость сигнала в городских каналах из-за строений и де-

ревьев, закрывающих небо, или из-за многолучевого распространения сигналов.

Вопрос точного позиционирования особо актуален для навигации в пределах города, так как предъявляются требования дециметровой точности оценки.

Задача выбора дополнительной системы позиционирования остается открытой и требует дополнительных исследований. В таблице 4 приведена классификация описываемых в литературе беспилотных аппаратов по типу одометрии.

Таблица 4. Тип одометрии (определяется типом датчика)

Тип одометрии	Научные работы
Визуальная	[65, 68, 83]
Радарная	[22, 97]
На основе инерциальных датчиков	[30, 49, 57, 93]
Визуально-радарная	[25]
Визуально-инерциальная	[10, 46, 54, 74]
Радарно-инерциальная	[94]
Смешанная	[92, 102]

Расчет местоположения аппарата с помощью одометрии с использованием только одного типа датчиков может быть неэффективным в силу сложности и разнообразия условий судовождения и водной среды. Визуально-радарная, визуально-инерциальная, радарно-инерциальная или иные вариации совмещения нескольких принципов одометрии основаны на получении данных от нескольких датчиков с их последующим объединением. Подобный подход потенциально позволяет получить более точную оценку местоположения.

3.1. ОДОМЕТРИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОГО ТИПА ДАТЧИКА

Визуальная одометрия основана на применении монокулярной камеры или стереокамеры для оценки перемещения беспилотного аппарата путем отслеживания движения объектов в поле ее зрения. Предполагается, что будущие автономные системы, будут основываться на применении машинного зрения.

Существует потребность в комплексе управления на основе компьютерного зрения, способном надежно воспринимать себя и окружающую среду.

Проблема оценки состояния на основе данных с камеры широко изучалась в контексте автономных автомобилей, реже в области автономных судов.

Стоит отметить, что визуальное движение может быть разделено на две категории: движение наблюдателя и движение объекта в среде. Оба могут двигаться совместно или независимо. Далее перейдем к рассмотрению работ, посвященных решению задачи позиционирования путем вычисления визуальной одометрии. В настоящей работе рассматривается движение наблюдателя относительно неподвижной окружающей среды.

В [65, 68] предлагается использовать монокулярную камеру для расчета местоположения надводного аппарата с помощью одометрии. Преимуществами данного решения являются низкая стоимость камеры, возможность охватить широкое поле зрения, отсутствие необходимости в процессе стереокалибровки.

Однако у монокулярного зрения имеется проблема, заключающаяся в неизвестности масштаба. Для ее решения необходимо использовать данные от дополнительных датчиков, например, ГНСС, ИИБ (инерциальный измерительный блок), второй камеры или априорное знание о высоте камеры с предположением о плоскости поверхности земли.

В работе [83] монокулярная камера используется для оценки точности расчета местоположения аппарата с помощью одометрии при решении задачи плавания в акватории порта.

К преимуществам рассмотренного метода можно отнести отсутствие дополнительных камер на причале и необходимости применения физических маркеров, что делает решение более универсальным.

Существенным недостатком предлагаемого метода визуальной одометрии является уменьшение точности позиционирования при наличии движущихся объектов, таких как другие суда или волны, которые представляют собой нестабильные признаки для отслеживания.

Решения задачи расчета визуальной одометрии с помощью стереокамер, как правило, включают дополнительные датчики, например, радары или ИИБ. Это связано с тем, что малая база системы из двух камер сильно ограничивает дальность восприятия, следовательно, требует наличия опорных объектов, например, сооружений или береговой линии вблизи плавательного средства. Использование широкой базы возможно только на крупногабаритных беспилотных аппаратах. Подробнее о применении стереокамеры будет описано в подразделе о визуальной инерциальной одометрии.

Все решения на основе камер обладают общими недостатками, связанными с ухудшением точности оценки, полученной с помощью одометрии, при снижении видимости из-за погодных условий. Также данные от камер подвержены влиянию искажений, вызванных бликами и засветкой. Визуальная одометрия с использованием монокулярной камеры подвержена ошибкам позиционирования во время вращения.

Визуальная одометрия требует обнаружения как можно большего количества характерных точек для уменьшения ошибки, вносимой ложными сопоставлениями характерных точек на разных изображениях. Большинство алгоритмов визуальной одометрии, основанных на монокулярных камерах, предоставляют только предполагаемую позицию в относительном масштабе, заданном на этапе инициализации.

Стереокамера способна стабильно работать лишь на не очень большом удалении от береговой линии. Иначе детектирование характерных точек на кадре становится невозможным. Монокулярная камера подходит для расчета местоположения аппарата с помощью одометрии при большем удалении от береговой линии, чем стереокамера. Однако при движении в открытом море или океане оба типа визуальной одометрии дают менее точные данные, так как в поле зрения отсутствуют неподвижные объекты, относительно которых можно рассчитать собственное перемещение. Открытым вопросом остается применимость камер в условиях плохого освещения, например в ночное время.

Радарная одометрия основана на применении радиолокации (SRR) с расчётом доплеровского сдвига длины радиоволны,

на применении эхолокации (Sonar) или на применении лазера (LIDAR).

Радарная одометрия играет ключевую роль в подводных беспилотных аппаратах. Это обусловлено тем, что получение сигнала ГНСС под водой невозможно, а применение камеры затруднено в связи с плохими условиями видимости. Для получения абсолютного местоположения для подводных аппаратов используются методы на основе расстояний, оцененных по акустическому двухстороннему времени прохождения. Однако такие методы плохо масштабируются в силу увеличения задержек обновления позиции для каждого из аппаратов.

В статье [22] предлагается использование акустических приемника и передатчика для связи с опорным пунктом, маяком, для позиционирования одного или нескольких подводных аппаратов. К преимуществам предлагаемого метода относятся дешевизна, отсутствие накопления ошибки дрейфа. Обеспечивает навигацию в сложных условиях, например подо льдом.

Недостатком решения является необходимость высокой степени синхронизации часов между передатчиком и приемником. Ошибки во времени могут привести к значительным ошибкам в оценке положения. Предварительное развёртывание дополнительной инфраструктуры серьезно ограничивает зону функционирования беспилотных аппаратов.

В статье [97] предлагается использовать SRR (радары ближнего действия) в силу их дешевизны (по сравнению с LiDAR) и долговечности. Они способны определять пеленг и дальность, обеспечивают измерение относительной скорости на основе доплеровского эффекта. Обладают высокой прочностью, так как не имеют подвижных деталей. По сравнению с камерами SRR не требуют вычисления карт глубины, устойчивы к свету и осадкам. Для построения карты местности используются данные от самого радара.

В статье рассматривалось перемещение транспортного средства по автомобильной дороге. При этом указывалось, что подход нельзя использовать для перемещения по пересеченной местности. Это связано с возможными качаниями радара, вносящими искажения в карту местности. Следовательно, может

быть затруднительно применение подобных радаров для автономного судовождения.

Решения на основе радарной одометрии позволяют выполнять точное дециметровое позиционирование аппарата, устойчивы к погодным условиям и внешним факторам среды.

Основным недостатком радарной одометрии является высокая цена радара, что делает экономически нецелесообразным его применение в дешевых аппаратах. Использование радаров требует значительного потребления энергии, что негативно сказывается на размерах аппарата. В случае низкой плотности данных от радаров точность определения местоположения может снижаться, что подчеркивает важность качественных измерений для достижения хороших результатов.

В последнее время стало доступно новое поколение FMCW-радаров [66], обладающих малыми габаритами, потреблением энергии, улучшенной точностью измерений, устойчивостью к погодным условиям и уровню освещения. Их широкое использование может приблизить появление высокоточной навигационной системы на основе радарной одометрии.

При неблагоприятных погодных условиях LiDAR, как правило, менее точен, чем радар. Дальность работы радара ощутимо больше, чем у LiDAR, что является преимуществом для судовождения в открытом море. Преимущество LiDAR в точности измерений, благодаря которой возможно пространственное картирование местности. В отличие от камер, радары и LiDAR менее требовательны к условиям освещения, что благоприятно сказывается на позиционировании в ночное время.

Применение радарной одометрии может быть ограничено конструктивными особенностями и габаритами беспилотного надводного аппарата.

Перейдем к рассмотрению применений *одометрии, использующей информацию от инерциальных датчиков*. Она основана на применении инерциальных измерительных блоков, принцип работы которых построен на анализе изменений угловых ускорений или линейных скоростей.

В статье [49] для определения местоположения надводного аппарата используются двойной датчик GPS (Global Positioning

System) без RTK (Real Time Kinematic) для получения абсолютной позиции, скорости относительно земли, курса относительно земли, AHRS (Attitude and Heading Reference System) для получения углов Эйлера и их производных. В случае потери сигнала ГНСС скорости в прямом и боковом направлениях движения и расстояние до дна реки оцениваются с помощью DVL (Doppler Velocity Log) – гидролокатора.

Инерциальные датчики обладают малыми размерами и энергопотреблением, что позволяет использовать их для малогабаритных плавательных аппаратов. В ходе проведения экспериментов было установлено, что данная система позиционирования не устойчива к некоторым помехам в работе датчика GPS, таким как спуфинг.

В статье [93] рассматривается реализация системы позиционирования надводного аппарата с применением датчика ИИБ и приемника GPS. Преимуществом подобного решения является отсутствие этапа предварительной настройки и калибровки системы позиционирования. В случае стабильного сигнала ГНСС или его пропажи на короткие промежутки времени возможно построение траектории движения аппарата, приближенной к истине. Однако при длительном плавании в условиях отсутствия данных от ГНСС или совершении резких маневров точность определения местоположения заметно снижается.

В статье [30] предложена совместная обработка измерений скорости от DVL и ускорений от ИИБ в сравнении с методом на основе INS/DVL (Inertial Navigation System). При отсутствии сигнала ГНСС направление устанавливается только с помощью угловой скорости от инерциального датчика. DVL получает скорость относительно Земли, используя доплеровский сдвиг, создаваемый движением судна между переданными и принятыми звуковыми волнами.

В отличие от ИИБ-основанных методов, INS/DVL замедляет накопление ошибок, что делает его пригодным для долговременной автономной навигации.

Рассмотрим недостатки предложенной в работе системы позиционирования. Данные о скорости от DVL могут включать шумы из-за течения воды. Также имеется проблема с дрейфом

скорости для показаний от ИИБ. Для вычисления пути авторы не учитывали углы крена и тангажа корабля, а использовали только изменения угла рыскания. Из-за течений и ветра направление пути не всегда соответствует курсу движения аппарата. Угол между направлением пути и курсом движения – угол скольжения, который в данной работе определяется с использованием только угла рыскания от гироскопа.

В статье [57] реализуется система позиционирования на основе датчика ИИБ и сигнала ГНСС в сочетании с магнетометром. Совместная обработка данных от трех датчиков с их последующей фильтрацией позволяет оценить траекторию перемещения аппарата с высокой точностью. Однако для каждой из измеряемых датчиками величин необходимо заранее составить матрицы ковариаций шума.

Общим преимуществом систем на основе одометрии с применением инерциальных измерительных блоков являются энергоэффективность и малые размеры датчика, позволяющие использовать его на малогабаритных аппаратах. Также инерциальные датчики менее чувствительны к погодным условиям, чем камеры.

Общим недостатком решений на основе одометрии с применением инерциальных измерительных блоков является проблема неограниченности ошибок дрейфа инерциальных датчиков, включающих акселерометры, гироскопы и DVL. Характеристики инерциального блока в основном определяются качеством его компонентов. Следовательно, для минимизации ошибки потребуются менее энергоэффективные и более дорогие устройства.

Одометрия с применением инерциальных измерительных блоков подходит для навигации судов в открытых водах или прибрежных зонах, в которых имеется устойчивый сигнал от спутников и требования безопасности позволяют определить местоположение корабля с метровой точностью. На инерциальные датчики сильно влияют ветры, волны, вибрации, приводящие к накоплению ошибок в процессе движения аппарата.

Для решения задачи позиционирования встречаются комбинированные алгоритмы расчета местоположения аппарата

с помощью одометрии, заключающиеся в применении датчиков с разными физическими принципами работы. Далее рассмотрим визуально-инерциальную, радарно-визуальную и радарно-инерциальную одометрии.

3.2. ОДОМЕТРИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗНЫХ ТИПОВ ДАТЧИКОВ

Визуально-инерциальная одометрия является комбинацией визуальных и инерциальных приборов оценки перемещения аппарата.

В статье [10] представлен автомобиль, на который установлены стереокамера и инерциальный измерительный блок. Цель работы заключалась в улучшении оценки высоты движущегося аппарата. Сочетание глобальной навигации с применением инерциальных измерительных блоков и глобальной системы позиционирования (GPS), относительной навигации с применением камеры и инерциального измерительного блока увеличивают устойчивость позиционирования при отказе одной из комбинаций. В то же время совместная обработка данных от нескольких датчиков требует больших вычислительных ресурсов.

В работе [46] спроектирован прототип беспилотного надводного аппарата, использующий стереокамеру и инерциальный измерительный блок для решения задачи позиционирования. Однако проведенные эксперименты показали неустойчивость системы к увеличению амплитуды и уменьшению расстояниями между атаками волн. Ошибки в определении позиции связаны с неточностями при оценке скорости и направлении движения аппарата. В работе [54] применяется комбинация стереокамеры и инерциального измерительного блока для расчета местоположения воздушного аппарата с помощью одометрии.

В статье [74] применяется система позиционирования с открытым исходным кодом VINS-MONO [70], использующая монокулярную камеру и измерения инерциального датчика для оценки местоположения робота в фиксированной мировой системе координат.

Визуально-инерциальная одометрия подходит для автономной навигации в черте города. Если на ограниченном проме-

жутке времени сигнал от ГНСС недоступен, например, при движении рядом с деревьями или зданиями, то дрейф показаний инерциального датчика может быть уменьшен путем расчета местоположения аппарата с помощью визуальной одометрии.

Визуально-радарная одометрия является комбинацией радарных и визуальных приборов оценки перемещения аппаратов.

В статье [25] предлагается облегченное навигационное решение на основе радара оценки высоты и монокулярной камеры для воздушного беспилотного аппарата. Применение радара необходимо для построения модели рельефа местности и сравнения с имеющейся эталонной моделью для получения оценки местоположения. В то же время радарная оценка высоты не подвержена влиянию изменений освещения или неблагоприятных погодных условий, что делает систему позиционирования более надежной.

Актуальность применения именно визуальной одометрии совместно с радарной заключается в следующем. Показания радарной одометрии изменяются, когда воздушный беспилотный аппарат проходит мимо многочисленных объектов, находящихся под разными углами, высотами, расстояниями. То есть радар не способен определить данные об азимуте и высоте объектов, обнаруженных своим лучом. Единственным углом, используемым для расчета скорости по направлению движения, является угол наклона радара, равный 60 градусам.

Описанный подход определения скорости полета обладает низкой точностью при движении над рельефной местностью. Добавление камеры решит упомянутую проблему.

Визуальная одометрия на основе монокулярной камеры позволяет вычислять перемещение аппарата в режиме реального времени с помощью анализа последовательных кадров. Неоднозначность масштаба при использовании монокулярной камеры решается радарной оценкой высоты.

К недостаткам решения стоит отнести погрешность в работе радара при полете над неровными территориями, что может влиять на общую надежность системы.

Визуально-радарная одометрия помогает избежать проблем, связанных с засветкой камеры или недостаточной освещенностью.

ценностью более точными измерениями от радара или LiDAR. При судовождении в городских условиях подобные системы увеличивают точность позиционирования при движении по узким городским каналам или под мостами при потере сигнала от ГНСС и недостатке дневного света.

Радарно-инерциальная одометрия является комбинацией радарных и инерциальных приборов оценки перемещения аппарата.

В статье [94] для решения задачи позиционирования в городских условиях применяется совмещение измерений от датчиков LiDAR, GPS и инерциального измерительного блока. Применение радара требует анализа и извлечения признаков из облака точек, что негативно сказывается на производительности системы. Для решения этой проблем используются различные подходы, например, выделение ключевых кадров. При длительной работе LiDAR-систем без данных ГНСС растет погрешность в определении местоположения аппарата.

Радарно-инерциальная одометрия улучшает точность позиционирования беспилотного аппарата при сильном волнении воды или совершении резких маневров. Например, в городских условиях речные каналы могут пересекаться под разными углами, и для движения в требуемом направлении может потребоваться поворот более чем на 90 градусов за ограниченное время. В таком случае точность измерений инерциального датчика заметно снижается. Однако радарная одометрия позволяет скорректировать данные и повысить точность определения местоположения.

Стоит отметить, что визуально-инерциальный, визуально-радарный и радарно-инерциальный подходы к расчету местоположения аппарата с помощью одометрии не лишены описанных выше недостатков каждой из составных частей. Однако применение двух независимых методов оценки позиции позволяет уменьшить вероятность сильного влияния внешних шумов на определение итогового местоположения аппарата.

Далее рассмотрим *смешанные системы позиционирования*, базирующиеся на расчете местоположения аппарата с помощью

одометрии с применением радаров, камер и инерциальных датчиков.

В статье [102] представлен метод подводного позиционирования на основе совместной обработки данных от двух инерциальных измерительных блоков, подводного сонара и монокулярной камеры. Показания инерциального измерительного блока служат для определения ускорения и высоты аппарата. Подводный сонар служит для оценки расстояния до дна и расчета 3D-позиции характерных точек. Монокулярная камера необходима для отслеживания характерных точек и определения по ним линейного движения аппарата.

Данный подход предполагает возможность навигации в плохо текстурированных средах и снижении используемых вычислительных ресурсов в условиях сложной электромагнитной обстановки. Обладает низкой ошибкой дрейфа и стоимостью. Использование инерциального измерительного блока и сонара позволяет пропустить стадию инициализации, необходимую для монокулярных навигационных методов.

К недостаткам проведенного исследования стоит отнести допущение, что морское дно обладает локальными плоскими участками. На практике данное требование может быть невыполнимо.

В статье [92] разработана система управления транспортным кораблем, навигационная система которого базируется на камере, LiDAR и инерциальном измерительном блоке для обеспечения дециметровой точности позиционирования при движении по городским водным путям в условиях слабого сигнала ГНСС. Ограничением навигационной системы является увеличение ошибки при совершении резких маневров на высокой скорости.

Подобные решения крайне необходимы для судов, маршруты плавания которых проходят как в городах, так и в открытых морях.

По результатам проведенного анализа методов расчета одометрии надводных, наземных, подводных и воздушных беспилотных аппаратов сформулированы следующие положения. Наиболее точную навигационную оценку позиционирования

аппарата возможно получить благодаря системе космических спутников, передающих данные ГНСС. Однако из-за строений или географических особенностей местности сигнал спутника может прерываться на длительные периоды времени. В таком случае необходима альтернативная навигационная система, позволяющая обеспечить следование беспилотного аппарата по маршруту.

Для решения поставленной задачи в академической среде разрабатываются различные решения на основе радаров, камер, инерциальных датчиков, DVL, подводных сонаров. Оснащение беспилотного аппарата малым количеством датчиков позволит снизить его стоимость и упростить инициализацию, однако негативно скажется на точности позиционирования. Использование большого количества датчиков увеличивает конечную стоимость системы, усложняет алгоритмы управления и совместной обработки данных, но положительно сказывается на точности определения местоположения.

Комбинирование измерений от различных датчиков позволяет получить верную оценку местоположения. В следующем разделе рассмотрим вопрос совместной обработки показаний от нескольких датчиков.

4. Совместная обработка данных

Важным этапом получения точной оценки позиционирования беспилотного аппарата является совместная обработка данных нескольких датчиков для минимизации влияния погрешности измерений. Для решения поставленной задачи могут применяться методы, представленные в таблице 5.

Таблица 5. Методы объединения данных от различных датчиков

Метод совместной обработки данных	Научные работы
Фильтр Калмана	[10, 22, 30, 46]
Расширенный фильтр Калмана	[25, 30, 92, 93, 97]
Сигма – точечный фильтр Калмана	[57]
Ансамбль фильтров Калмана	[115]
Ковариационное пересечение в фильтре Калмана	[42]
Фильтр частиц	[22, 46]

Рассмотрим применение фильтра Калмана [10, 22, 30, 46] – оптимального рекурсивного алгоритма совместной обработки данных. Принцип алгоритма заключается в обработке всех доступных измерений датчиков для оценки интересующих параметров с использованием знаний об изменениях в системе и датчиках, статистических моделей, отражающих неопределённости в шуме и изменениях датчиков, любой информации о начальном состоянии системы.

Фильтр Калмана имеет этапы предсказания и корректировки оценки состояния. На каждой итерации фильтр Калмана применяет оценку состояния и оценку ковариации ошибки, дает представление о неопределенности, связанной с оценкой состояния. Прогнозирование происходит на этапе обновления итерации, а корректировка – на этапе обновления измерений.

Рекурсивный фильтр Калмана не требует памяти для хранения и обработки предыдущих данных в каждый момент времени. Опиерирует статистиками первого и второго порядков, например, среднее значения, дисперсия, ковариация.

Имеется ограничение, связанное с подчинением измерений датчиков нормальному распределению Гаусса. Однако для линейных процессов с белым гауссовым шумом фильтр Калмана обеспечивает доказуемо оптимальную совместную обработку информации.

Для оценки нелинейных процессов применяется расширенный фильтр Калмана, реализованный в работах [25, 30, 92, 93, 97]. Он основан на описанном выше фильтре Калмана с линеаризацией нелинейных уравнений модели при помощи разложения их в ряд Тейлора по параметрам [2].

Недостатком фильтров Калмана является требование к точности априорных знаний о характеристиках шума системы, влияющее на производительность алгоритма.

В статье [57] рассматривается возможность модификации сигма-точечного фильтра Калмана с помощью нечеткой логики для оценки адаптивной оценки ковариации системного шума динамической системы. Шум измерения, который подвержен флуктуациям, оказывает значительное влияние на производи-

тельность алгоритмов слияния данных, поскольку состояние датчиков трудно заранее предсказать и оценить.

В работе [115] предложен модифицированный ансамбль фильтров Калмана для отслеживания множественных гипотез при решении проблемы высокой нелинейности, появляющейся в задачах отслеживания множественных целей.

Ключевым компонентом алгоритма является ансамблевая матрица, представляющая набор векторов состояний, включающих динамические и статические параметры. Каждая строка матрицы представляет дискретное состояние системы. Среднее значение ансамблевой матрицы позволяет определить состояние системы. При поступлении данных от датчиков происходит обновление системы путем корректировки предсказанных значений и применения ковариационной информации для оценки степени уверенности в обновленных значениях. То есть измерения с низкой точностью можно исправить и улучшить с помощью измерений с более высокой точностью. Такой результат достигается с помощью накопленной статистической информации.

Главное преимущество предлагаемого метода заключается в возможности эффективно обрабатывать нелинейные модели, например, при движении нескольких препятствий.

В работе [42] представлен алгоритм пересечения ковариаций измерений для фильтра Калмана от нескольких датчиков для получения оценки верной величины. Цель заключается в формировании новой оценки, объединяющей полученные измерения от датчиков с использованием линейной комбинации их ковариаций с весовыми коэффициентами.

Использование алгоритма пересечения ковариаций позволяет избежать необходимости в хранении полной корреляции между оценками, что значительно снижает требования к объему памяти и вычислительные затраты по сравнению с традиционными подходами. Обеспечивает устойчивость к ошибкам линеаризации, которые могут накапливаться в классических фильтрах, что делает его более устойчивым в динамической среде.

Еще одной альтернативой фильтрам Калмана служит фильтр частиц [22, 46]. Фильтр частиц (PF) выполняет прогно-

зирование и обновление аналогично фильтру Калмана с прибавлением шума, выбранного из нормального распределения.

Однако в ходе проведенного эксперимента [46] значение среднеквадратического отклонения у фильтра Калмана оказалось меньше, чем у фильтра частиц. Причиной заключается в том, что фильтр был реализован с недостаточным количеством частиц. С увеличением количества частиц фильтр будет работать лучше, однако снизится скорость обработки и увеличится время выполнения вычислений.

Совместная обработка данных от нескольких датчиков позволяет увеличить точность позиционирования беспилотного аппарата. На следующем этапе важно выбрать алгоритм для расчета местоположения аппарата с помощью одометрии, позволяющий корректно обработать имеющиеся данные.

5. Алгоритмы определения местоположения с помощью одометрии

После рассмотрения возможных конфигураций систем позиционирования перейдем к описанию применяемых алгоритмов, представленных в таблице 6.

Таблица 6. Алгоритмы расчета местоположения с помощью одометрии

Алгоритм	Научные работы
DSO	[65, 68]
Feature tracking	[10, 46, 102]
ML-based	[25]
SLAM-based	[83, 92, 94]
ICP	[97]
OWTT	[22]
Interval-based	[49]

В работах [65, 68] применяется алгоритм *прямой разряженной одометрии (DSO)* на основе данных от монокулярной камеры. DSO является прямым геометрическим подходом к расчету местоположения с помощью одометрии, объединяю-

щим вероятностную модель оптимизации фотометрической ошибки по выбранным ключевым кадрам. Алгоритм выбирает точки со всего изображения, в том числе из слаботекстурированных областей.

Алгоритм DSO позволяет точнее учитывать движения объектов, находящихся в окружении, благодаря сегментации изображений. DSO демонстрирует высокую точность в оценке угловой ориентации.

Однако представленный алгоритм был протестирован только с использованием данных, которые обязательно содержат некоторую часть береговой линии. Подобные ограничения сказываются на области применимости системы. Кроме того, работа не учитывала различные погодные условия или недостаточную освещенность.

Алгоритм не запускался в режиме реального времени. Алгоритм не дошел до конца видеопоследовательности ни на одном из наборов данных. Полученные результаты говорят о неприменимости данной системы при решении практических задач автономного судовождения.

При столкновении с ветрами наблюдались значительные движения воды и облака точек. Это привело к значительному отклонению оценки позиции с помощью DSO по сравнению с данными ГНСС. Стоит отметить отсутствие автоматического масштабирования и выравнивания кадров в процессе работы, что необходимо для преобразования относительной одометрии в глобальную. В связи с этим возможен дрейф, препятствующий масштабированию.

В работах [10, 46, 102] использовался алгоритм *отслеживания перемещения характерных точек* на изображениях.

В статье [102] реализован интегрированный алгоритм визуальной одометрии. Предлагаемый подход IVO (Integrated Visual Odometry) предполагает возможность навигации в плохо текстурированных средах при снижении требований к использованию вычислительных ресурсов.

Монокулярная камера используется для уменьшения движения пикселей между двумя кадрами видеопоследовательности. Для преодоления ошибки дрейфа показаний инерциального

измерительного блока применяются нелинейные методы оптимизации.

К недостаткам реализованной системы относится допущение, что морское дно обладает локальными плоскими участками. При проведении эксперимента аппарат перемещался оператором, что не в полной мере соответствует динамике среды при самостоятельном движении.

В статье [10] используется система IPS (Integrated Positioning System) [33, 112, 113, 114], состоящая из инерциального измерительного блока и стереокамеры. Система позволяет узнать вектор перемещения благодаря отслеживанию действительных характерных точек на последовательности кадров с коррекцией направления данными от инерциального измерительного блока. Фильтр Калмана используется для фильтрации недействительных характерных признаков на динамических объектах.

По результатам проведенных экспериментов получены данные о способности алгоритма точно оценивать положение аппарата по высоте. Однако габариты и масса системы IPS не позволяют устанавливать ее на маломерные беспилотные аппараты.

В работе [46] представлен алгоритм расчета оптического потока с применением стереокамеры для определения перемещения аппарата. Основой для реализации системы послужила библиотека OpenCV.

Предлагаемый алгоритм вычисления местоположения с помощью одометрии проверяется в ходе эксперимента с применением настраиваемого генератора волн, что позволяет точнее оценить гидродинамические параметры. Проведение подобного эксперимента является отличительной чертой представленного исследования.

Однако алгоритм позиционирования не запускался в режиме реального времени, а плавательный аппарат не способен к самостоятельному перемещению. С точки зрения визуальной одометрии, главным ограничением является использование только двух последовательных кадров для оценки.

В статье [25] рассматривается комбинация расчета оптического потока и машинного обучения. С помощью оптического потока рассчитывается скорость перемещения беспилотного аппарата. Нейронная сеть LSTM (Long Short-Term Memory) служит для корректировки дрейфа скорости.

Ключевой вклад работы заключается в значительном улучшении позиционирования благодаря точной оценке скорости движения аппарата от радара оценки высоты и улучшенной визуальной одометрии.

Хотя LSTM-сеть увеличивает точность определения местоположения во время краткосрочных потерь сигнала, длительное перемещение без надежного позиционирования все равно приводит к значительным ошибкам.

Эффективность модели нейронной сети LSTM во многом зависит от настройки ее параметров и весов, что требует значительных вычислительных ресурсов и времени на обучение. Также алгоритмы на основе машинного обучения требуют сбора, проверки качества и разметки тестовых и тренировочных данных.

Алгоритмы SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) одновременно выполняют задачи позиционирования и построения карты местности. Также возможна навигация по имеющимся картам местности с параллельным внесением в нее изменений. Алгоритм SLAM позволяет отслеживать пройденный путь и определять местоположение беспилотного аппарата.

В работе [94] рассматривается применение радарной версии алгоритма SLAM для решения задачи позиционирования надводного беспилотного аппарата в городских условиях. Алгоритм использует данные от LiDAR, инерциального измерительного блока и сигналы от ГНСС. Алгоритм SLAM направлен на оценку состояния аппарата с учетом полученных от датчиков измерений. Для совместной обработки измерений от различных датчиков используется факторный граф. Извлечение признаков выполняется путем использования необработанного облака точек от 3D-LiDAR.

Эксперименты, проведенные в статье, продемонстрировали, что длительное отсутствие сигнала ГНСС значительно уменьшает точность позиционирования.

В работе [83] рассматривается модифицированный алгоритм ORB-SLAM3 (Oriented FAST and Rotated BRIEF Simultaneous Localization And Mapping) для монокулярной камеры при решении задачи определения местоположения в портовых условиях.

ORB-SLAM – это один из алгоритмов SLAM для монокулярной камеры, основанный на признаках. Его преимущество заключается в способности определять позицию и строить карту местности в режиме реального времени.

Алгоритм ORB-SLAM3 является усовершенствованной версией ORB-SLAM с повышенными точностью и надежностью. В алгоритме выполняется полная корректировка карты в потоке картирования, которая оптимизирует все точки карты и позицию камеры для поддержания согласованности.

Стоит учитывать, что морская среда по большей части однородна, что затрудняет точную локализацию при использовании методов VO/VSLAM. При решении вопросов автономного судовождения использование алгоритма ORB-SLAM3 эффективно при наличии опорных объектов в зоне видимости монокулярной камеры, например, городских сооружений или береговой линии.

В работе [92] применяется алгоритм VSLAM (Visual SLAM) для стереокамеры, данные от которого далее поступают расширенному фильтру Калмана для выполнения задачи определения местоположения. В процессе определения местоположения и построения карты используются только визуальные входные данные с камеры.

Описанные выше алгоритмы, основанные на SLAM, обладают ограниченными дальностью и точностью. При получении облака точек от камеры или радара требуются вычислительные и временные ресурсы на их обработку и очистку от шумов, устранение избыточности данных.

Проблема избыточности и нестабильности точек для беспилотных надводных аппаратов может быть решена удалением

нижней трети кадра, в которой, как правило, располагается вода. Ограничение по дальности отслеживания не представляет проблему при судовождении в городских условиях.

Для повышения эффективности обработки облака точек от LiDAR использовался алгоритм сопоставления преобразования нормальных распределений. Он хорошо справляется с зашумленными измерениями от LiDAR благодаря вероятностному подходу.

Алгоритм *итеративной ближайшей точки* (*Iterative Closest Point, ICP*) [97] заключается в следующем. На первом этапе происходит сопоставление каждой точки в наборе исходных данных с ближайшей точкой в массиве опорных точек. Далее вычисляется оптимальное преобразование между исходным и целевым набором с учетом значений. Для нахождения угла поворота, выраженного через матрицы вращения и трансляции, используется оптимизация суммы квадратов расстояний между исходными и целевыми точками.

К преимуществам алгоритма стоит отнести работоспособность системы без значительных объемов предварительно собранных карт, что упрощает процесс и уменьшает требования по памяти.

Для внедрения данного алгоритма в системы автономного судовождения обязательным условием является учет изменений углов крена и тангажа, так как судно постоянно испытывает воздействие волн, образующихся водными течениями.

Работа [22] представляет решение, позволяющее одновременно определить местоположения нескольких подводных роботов с одного акустического маяка, который может быть закреплен на надводном аппарате. Основой алгоритма *OWTT* (*One-Way Transit Time*) является синхронизация времени на маяке и аппаратах.

Подобный алгоритм затруднительно применить в системах надводной навигации из-за сложности проектирования дополнительной инфраструктуры. Хотя в городских условиях возможна установка описанного маяка на побережье или набережной и часов на судне, затраты на синхронизацию и поддержание сети маяков сильно уменьшат экономическую выгоду от беспил-

лотного судовождения. В условиях открытого моря поддержание сети маяков практически невозможно. Данные решения подходят для судовождения в пределах ограниченных акваторий, например, озёр или туристических сплавов по выделенным участкам рек.

В работе [49] предложена *интервальная навигационная система* на основе интервальной арифметики. В терминах интервальной арифметики каждый параметр, например положение и ориентация, представляется в виде интервала, что позволяет учитывать ошибки измерений и флуктуации измерительных приборов. То есть точная оценка некоторого параметра заменяется диапазоном допустимых значений, в который включена погрешность измерения. Данные от разных измерительных приборов объединяются в интервал. Благодаря пересечениям интервалов возможно детектировать выбросы.

Однако описанная интервальная навигационная система пока не использует интервальный анализ для крена и тангажа, что затрудняет рассмотрение алгоритма в вопросе автономного судовождения. Кроме того, система не устойчива к некоторым видам помех ГНСС, например спуфингу, что негативно сказывается на безопасности при перевозке грузов или пассажиров.

В ходе проведенного анализа алгоритмов расчета одометрии были сделаны следующие выводы. Автономная навигация надводного аппарата в городских условиях может полагаться на алгоритмы, основанные на отслеживании характерных точек или SLAM. Одновременное построение карт местности и позиционирование в процессе движения судна допустимы, однако необходимо дополнительно учитывать быстродействие системы для поддержания безопасности плавания.

В городских условиях имеется возможность установки дополнительной инфраструктуры для получения точных сведений о местоположении. Однако установка сложных систем корректировки позиции на всем протяжении пути экономически невыгодна. Имеет смысл устанавливать маяки синхронизации положения беспилотного аппарата только в местах слабого сигнала от ГНСС.

В условиях плавания в открытом море установка дополнительной инфраструктуры затруднительна. Работа методов SLAM и отслеживания характерных точек обладает низкой точностью из-за отсутствия опорных объектов. Однако в открытом море сигнал ГНСС более стабилен, следовательно, описанные ранее алгоритмы будут корректироваться точными данными о местоположении.

В настоящем разделе рассмотрены разные алгоритмы, решающие задачу расчета одометрии на основании данных от одного или нескольких измерительных приборов. В следующем разделе рассмотрим отчеты с конкурсов RoboBoat и RobotX для изучения передовых беспилотных надводных аппаратов.

6. Конкурсные решения в области автономного судовождения

Раздел посвящен рассмотрению передовых датчиков и алгоритмов в системе управления в области автономного судовождения, представленных в рамках конкурсов RoboBoat [6] и RobotX [100] (таблица 7). В ходе изучения отчетов за 2022–2025 годы было установлено, что часть команд не описывала подробно все этапы реализации системы. В таком случае в соответствующей ячейке таблицы 7 стоит крестик.

Соревнования RobotX проводятся каждые два года и состоят из 8 заданий в области навигации как для надводного, так и для воздушного аппаратов. Соревнования RoboBoat проходят каждый год. Разрабатываемые надводные аппараты предназначены для решения задач, которые имитируют реальные проблемы морской индустрии: прибрежное наблюдение, безопасность маневрирования в портах и другие типы океанографических операций.

Для допуска беспилотного аппарата к участию в соревновании RobotX необходимо пройти статический и динамический контроль. В рамках динамической проверки безопасности необходимо продемонстрировать, что USV может автономно обнаруживать и перемещаться по маркерам канала. USV должен успешно перемещаться между двумя парами красных и зеленых буйев.

Таблица 7. Беспилотные надводные аппараты, разработанные для участия в конкурсах (X – описание отсутствует)

Работы	Датчики	Алгоритмы
[12]	Система RTK, IMU, LiDAR, камера ZED 2i	<u>Позиционирование</u> : адаптивный алгоритм Монте-Карло с готовой картой местности. <u>Детектирование препятствий</u> : модель машинного обучения YOLOv8. <u>Планирование пути и обход препятствий</u> : планировщик A*, 3D облако точек.
[78]	Камера ZED2i, LiDAR, GNSS	<u>Детектирование препятствий</u> : обработка данных от Camera ZED 2i. <u>Планирование пути и обход препятствий</u> : модель машинного обучения YOLOv4 tiny.
[88]	GNSS, IMU, LiDAR, камера ZED 2i	<u>Позиционирование</u> : на основе расстояния до буйков. <u>Детектирование препятствий</u> : модель машинного обучения YOLOv10. <u>Планирование пути и обход препятствий</u> : облако точек, данные от IMU/GNSS, алгоритм планирования пути в реальном времени на основе подцелей.
[79]	Компас, IMU, Камера, LiDAR, GNSS	X
[85]	LIDAR, стереокамера, GNSS, IMU, гидрофон	<u>Позиционирование</u> : алгоритм 3D HDL SLAM. <u>Детектирование препятствий</u> : модель машинного обучения YOLOv5.
[75]	LiDAR, IMU, вебкамера Brio 4K, GNSS	<u>Позиционирование</u> : прямая лидарно-инерциальная одометрия (DLIO). <u>Детектирование препятствий</u> : модель машинного обучения YOLOv8, фреймворк OpenVINO. <u>Планирование пути и обход препятствий</u> : информация от LiDAR.
[8]	IMU, GNSS, компас, LiDAR, камера	<u>Детектирование препятствий</u> : модель машинного обучения YOLOv4.

Таблица 7 (продолжение)

[18]	IMU, камера, GNSS	<u>Позиционирование:</u> на основе информации от GNSS. <u>Детектирование препятствий:</u> модель машинного обучения YOLOv8 в камере глубины. <u>Планирование пути и обход препятствий:</u> планировщик Barco Polo.
[43]	Камера, LiDAR, гидрофон, GNSS/INS	<u>Позиционирование:</u> акустическое (мультиканальная классификация, кратковременное преобразование Фурье), картографирование (фильтр Калмана, пространственно-временной воксельный слой). <u>Детектирование препятствий:</u> алгоритмы библиотеки OpenCV, Point Cloud Library, модели машинного обучения YOLOv8, YOLOv10, YOLOv11. <u>Планирование пути и обход препятствий:</u> планировщик SMAC State Lattice, алгоритм Вороного на основе видимости.
[48]	LiDAR, камера, GNSS	<u>Позиционирование:</u> GB-CACHE. <u>Детектирование препятствий:</u> машинного обучения YOLO v8.
[80]	Камера, DVL, IMU, компас, GNSS	<u>Позиционирование:</u> лидарная одометрия, RTAB-Map (картографирование на основе внешнего вида в реальном времени). <u>Детектирование препятствий:</u> модель машинного обучения YOLOv8.
[47]	Анемометр, GNSS, IMU, LiDAR, гидрофон, камеры	<u>Позиционирование:</u> информация от анемометра и системы GNSS/IMU. <u>Детектирование препятствий:</u> модель машинного обучения YOLO v8, экстрактор областей интереса (ROI), GB-CACHE. <u>Планирование пути и обход препятствий:</u> алгоритм планирования Вороного.
[15]	GNSS, IMU, LiDAR, камеры «рыбий глаз»	<u>Позиционирование:</u> на основе расстояния до буйков. <u>Детектирование препятствий:</u> облако точек от LiDAR. <u>Планирование пути и обход препятствий:</u> планировщик A* на основе информации от GNSS.

Таблица 7 (продолжение)

[36]	GPS/INS, лазерный дальномер, камеры, гидрофон	<u>Позиционирование:</u> информация от системы GPS/INS. <u>Детектирование препятствий:</u> эффект акустической эмиссии, информация от четырех гидрофонов. <u>Планирование пути и обход препятствий:</u> алгоритм [27].
[37]	LiDAR, GNSS/INS	X
[87]	IMU, GNSS, камера, гидрофон, LiDAR	<u>Позиционирование:</u> объединение показаний всех датчиков, компьютерное зрение. <u>Детектирование препятствий:</u> облако точек от LiDAR. <u>Планирование пути и обход препятствий:</u> модель GNC (Guidance, Navigation, Control).

На соревновании RoboBoat проводится измерение массы и мощности двигателей беспилотного аппарата.

В статьях [12, 78, 88] представлены решения с применением стереокамеры с искусственным интеллектом ZED 2i и LiDAR. Также в статье [78] используется высокоточный GPS-приемник Here 3 – CAN с поддержкой ГНСС и RTK. В статье [79] в качестве бортового компьютера используется высокопроизводительная плата NVIDIA Jetson AGX Xavier. В работе [85] для детектирования объектов в режиме реального времени применяется плата NVIDIA Jetson Xavier NX. В работе [75] для выполнения вычислений используется комбинация микроконтроллеров STM и Arduino Nano.

В работах [8, 12, 18, 43, 48, 75, 78, 80, 85, 88] для управления беспилотным аппаратом и решения задач детектирования и обхода препятствий применяются алгоритмы на основе машинного обучения. Используется нейронная сеть YOLO разных версий для одновременного выделения и классификации препятствий.

В работе [18] используется камера глубины, совмещающая в себе стерео и RGB камеры, с аппаратным ускорителем вычислений для нейронных сетей.

В работах [8, 79, 80] используется магнитометр для получения сведений о курсе относительно направления на север. Подобное решение устойчиво к погодным условиям и возможному попаданию в зону слабого сигнала от ГНСС.

В работе [47] для определения местоположения используются данные от ГНСС и анемометра, который измеряет скорость движения воздуха.

Для решения задачи позиционирования широко применяется традиционный подход совмещения данных от инерциального датчика и ГНСС [8, 12, 15, 18, 36, 37, 43, 79, 80, 85, 87, 88]. Следовательно, в областях проведения конкурсов имеется устойчивый сигнал ГНСС. Однако в реальных условиях эксплуатации судов постоянное наличие сигнала от спутника не гарантировано.

В технических отчетах [36, 43, 47, 85, 87] применяются гидрофоны – приборы для приёма и передачи звука и ультразвука под водой. Используются для обнаружения препятствий под водой. Для беспилотных аппаратов с большой осадкой применяются с целью предотвращения входа в мелководные регионы. В работе [43] команды победителя конкурса RobotX 2024 использовался алгоритм лидарной одометрии и обнаружения препятствие на основе сверхплотного облака точек.

В работе [15] применяется высокопроизводительная и экономичная комбинация радара и LiDAR Unitree 4D LiDAR-L1. Он поддерживает функции картографирования, позиционирования, распознавания объектов, обхода препятствий, сканирования окружающей среды и 3D-реконструкции. Радар L1 может обнаруживать объекты на расстоянии от 0,05 м и до максимального расстояния 30 м. Решение позволяет генерировать облако точек плотностью 1500000 точек в секунду.

Победителями конкурса RobotX в 2022 и 2024 года стали команды Team Minion [37] и BumbleBee [43]. Победителями конкурса RoboBoat 2024 и 2025 годов стали команды AutoBee [79] и Barunastra ITS RoboBoat [75].

В рамках соревнования авторы работы [79] реализовали автономную навигационную систему, использующую алгоритмы из открытой библиотеки OpenCV и машинное обучение, а также

LiDAR LMS151 для позиционирования и картографирования. Также авторами была успешно реализована и апробирована система позиционирования на основе совмещений данных от GNSS и компаса.

Команда авторов работы [75] при создании системы автономной навигации для беспилотного надводного аппарата использовала алгоритм Direct LiDAR-Inertial Odometry (DLIO), использующего данные от LiDAR и инерциального датчика. Для оценки местоположения аппарата используются также спутниковые данные ГНСС. На этапе детектирования препятствий появляется модель машинного обучения YOLO на основе глубокого обучения с подкреплением.

Авторы работ [37, 43] применяли LiDAR для решения задач автономной навигации.

В работе [43] входные данные LiDAR и камеры передаются на вход моделям на основе машинного обучения для обнаружения и распознавания объектов. Конвейер обработки изображений поддерживает модели YOLOv10 [89], GroundingDINO [55], YOLOv8 [41] и классические методы компьютерного зрения. Для навигации интегрирован фреймворк Nav2 [59].

В работе [37] алгоритмы обнаружения и позиционирования надводного аппарата оценивались с использованием данных, собранных с БПЛА, пролетавшего над траекторией следования. Далее данные обрабатывались с использованием модели машинного обучения YOLOv5. Для решения большинства визуальных задач использовалась HDR камера с применением методов глубокого обучения для классификации и обнаружения объектов на кадрах.

Стоит отметить, что все конкурсные решения базируются на совмещении информации от разных типов устройств, например камеры и LiDAR. Это свидетельствует о том, что важно использовать комбинации датчиков с разными принципами работы для получения более качественных данных о местоположении или об обнаруженных препятствиях. Также представленные беспилотные надводные аппараты снабжены приемниками данных ГНСС.

Ограничением подобных конкурсных решений является априорное знание окружающей среды и фиксированный набор заданий. При разработке беспилотных аппаратов команды заранее знают траекторию трассы, вид и характеристики встречающихся статических препятствий. Динамические препятствия либо полностью отсутствуют, либо их перемещение линейно. Также на пути следования аппарата встречается вспомогательная инфраструктура, например, буйки, помогающая определить направление движения или местоположение.

7. Обнаружение препятствий

Важными этапами на пути к автономным навигационным системам являются решения задач своевременного обнаружения препятствия и принятия решения о совершении маневра. На первом этапе рассмотрим подходы к обнаружению препятствий на пути следования беспилотного аппарата, представленные в таблице 8.

Таблица 8. Детектирования препятствий (X – описание отсутствует)

Научные работы	Применяемые датчики	Тип аппарата	Формат эксперимента
[74]	Стереокамера, карта глубины	X	Симуляция
[40]	Wide baseline stereovision system, две камеры	Надводный	Реальный
[109]	BiSeNetV2	Наземный	Симуляция
[54]	Стереокамера, карта глубины	Воздушный	Реальный
[67]	4D Radar Point Cloud, RaTrack	Наземный	Симуляция

При рассмотрении решений важно обратить внимание на используемые датчики, рассмотренную область применения и формат проведенного эксперимента.

В работе [74] предлагается система на основе RGB-D камеры, позволяющей формировать как RGB-кадры, так и карту глубины одновременно. Метод основан на комбинации карт глубины по горизонтали и вертикали. За основу взят улучшенный алгоритм VbOAD [54], исходная реализация которого не учитывала оценку высоты препятствия.

Данный алгоритм может быть полезен при автономном судовождении для предсказания типа плавательного средства по его размерам, что поможет избежать столкновения и выбрать оптимальный маршрут обхода.

В работе [40] представлена система из двух камер с длиной базы 2 м, позволяющая реализовать стереокамеру с дальностью обнаружения объектов до 100 м.

На первом этапе алгоритма обработки полученных от камер изображений определяется морской горизонт на левом и правом кадрах. Вычисляются пиксельные координаты морского горизонта. Морской горизонт нужен в качестве основы для детектирования препятствий с помощью метода глубокого обучения и однородного (box) фильтра. Далее каждый обнаруженный объект выделяется рамкой. Наконец, извлекаются характерные точки препятствий на бинокулярных изображениях и сопоставляются на основе алгоритма извлечения признаков, а информация о положении препятствий может быть получена из геометрического соотношения изображения камеры.

Предлагаемая система актуальна для морского и речного судовождения, так как позволит системе заранее выбирать путь движения при появлении препятствия.

В статье [109] представлено решение для семантической сегментации объектов на изображении с помощью двусторонней нейронной сети BiSeNetv2. Одна сторона предназначена для анализа пространственных деталей, а вторая – для извлечения категориальной семантики, содержит блок внедрения контекста. Блок внедрения контекста использует глобальное среднее объединение и остаточную связь для эффективного учета глобальной контекстной информации. Далее результаты работы обеих сторон объединяются с помощью представленного авторами слоя управляемой агрегации, основанного на методе двунаправленной агрегации. То есть в процессе сегментации учитываются и низкоуровневые детали, и семантика высокого уровня. Ключевой особенностью решения является выполнение семантической сегментации в реальном времени.

Описанное решение может широко использоваться при автономном судовождении в городских условиях для анализа объ-

екта на поверхности воды и его отнесения к категории статических или динамических препятствий. Далее принимается решение о траектории обхода препятствия.

В статье [54] для обнаружения препятствий воздушным беспилотным аппаратом применяется стереокамера. С помощью ее данных формируется горизонтальная карта глубины. Размер соответствующего столбца на горизонтальной карте глубины увеличивается при появлении препятствия в поле зрения стереокамеры. Следовательно, при превышении значением столбца гистограммы установленного порогового значения он становится точкой интереса. Далее точки интереса группируются и оценивается их горизонтальное положение и размер препятствия. Авторы используют эмпирически определенные ковариации для минимизации ошибок измерений стереокамеры.

Подобное облегченное, по сравнению с работой [74], решение может быть использовано в автономных навигационных системах для обнаружения препятствий на пути следования без учета их высоты. Для принятия решения о выборе безопасной траектории для водных аппаратов достаточно ширины препятствия.

В статье [67] предлагается использовать 4D-радар для обнаружения объектов на наборе данных, содержащем изображения городских дорог. Принципиальное отличие от существующих решений заключается в кластеризации разбросанных точек без наложения ограничивающих рамок, подогнанных под конкретные типы объектов. Так повышается вычислительная эффективность и точность системы, так как данные от 4D-радара разреженные и содержат шумы.

Решение на основе 4D-радара позволит уменьшить влияния погодных условий на точность отслеживания. Однако открытым остается вопрос надежности работы радара в условиях постоянного качания беспилотного аппарата на воде.

После обнаружения объекта автономной навигационной системе важно принять решение о дальнейших действиях. Следовательно, необходимо рассмотреть решения в области предотвращения столкновений, отслеживания и обхода препятствий.

8. Отслеживание и обход движущихся препятствий

Перейдем к рассмотрению следующего важного этапа в работе автономной навигационной системы – отслеживания и обхода движущегося препятствия. Эта задача также называется локальным планированием пути. Исследования по теме раздела представлены в таблице 9.

Таблица 9. Отслеживание и обход движущихся препятствий
(X – описание отсутствует)

Научные работы	Метод	Область применения	Формат эксперимента; учет COLREG
[29]	DWA	Наземный	Реальный эксперимент; нет
[99]	Optimal Collision Avoidance Point (OCAP), DWA	Надводный	Симуляция; да
[86]	Fuzzy logic, DWA	Надводный	Симуляция; да
[31]	DWA, PSO, Fuzzy logic	Надводный	Реальный эксперимент; да
[90]	Dynamic Target Artificial Potential Field (DTAPF), A* algorithm, APF	Надводный	Симуляция; да
[35]	Dynamic ship domain, VPF algorithm, TCPA, DCPA	Надводный	Симуляция и реальный эксперимент; да
[38]	Барьерная функция управления (CBF), скорость препятствий (VO)	X	Симуляция; нет
[17]	Trust region policy optimization (TRPO), DAE-PPO	Надводный	Симуляция; да
[96]	SPS-DRL	Надводный	Симуляция; да
[118]	Circle Grid Trajectory Cell	Надводный	Симуляция; нет
[71]	Improved velocity obstacle, PSO	Надводный	Симуляция; да
[74]	Matching algorithm	X	Симуляция; нет
[54]	Constant Velocity model	Воздушный	Реальный; нет

Помимо локального планирования пути существует и глобальное планирование пути, рассмотрению которого посвящен следующий раздел.

Классические алгоритмы динамического планирования пути имеют слишком упрощенную структуру, что делает их непригодными для обработки сложных и динамических сценариев, возникающих при автономном судовождении. Поэтому проведение исследований в данной области остается актуальным в наши дни.

Важно определить, какие алгоритмы и в каких случаях могут использоваться для принятия решения о совершении маневра. Учитываются ли в системах автономной навигации международные правила COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), описывающие последовательность действий для безопасного расхождения кораблей. Также стоит обратить внимание на область использования предлагаемого решения и формат эксперимента с целью определения применимости системы в судовождении.

Начнем с рассмотрения статьи [29], в которой впервые был представлен алгоритм DWA (Dynamic Window Approach). Подход основан на динамике движения аппарата, поэтому хорошо работает на высоких скоростях движения.

Поиск области допустимых скоростей разделен на три этапа. На первом этапе определяются все пары поступательной и вращательной скоростей. При этом в области допустимых скоростей содержатся только круговые траектории. Далее среди пар скоростей отбираются в качестве допустимых только те, при которых аппарат успеет остановиться до столкновения с ближайшим препятствием. На третьем этапе отбираются пары скоростей, которые могут быть достигнуты за короткий промежуток времени на основе ограничения на ускорение аппарата.

Далее максимизируется целевая функция, включающая в себя следующие параметры. К каждому параметру функции применяется весовой коэффициент и сглаживание. Предлагаемый подход основан только на геометрической информации о местоположении препятствий.

Преимущество алгоритма заключается в учете инерции аппарата при выборе допустимой пары скоростей, определяющей траекторию движения. Существенное ограничение данного исследования заключалось в фиксировании значений весовых коэффициентов целевой функции на основе эмпирических данных.

Далее на основе подхода DWA были реализованы алгоритмы Time Elastic Bands (TEB) [73] и Model Predictive Control (MPC) [69]. TEB позволяет учитывать время движения аппарата при построении траектории движения, пригоден для работы в режиме реального времени. MPC расширяет возможности DWA путем учета динамики среды и аппарата.

В работе [99] предлагается алгоритм на основе метода DWA с вычислением оптимальной точки предотвращения столкновений и учетом правил COLREG. Достижение точки является моментом, когда следует предпринять соответствующие действия для предотвращения столкновений.

Предлагаемая стратегия обхода препятствий основывается на метриках времени и расстояния до ближайшей точки препятствия относительно надводного аппарата. В исследовании устанавливается оптимальная скорость избегания столкновений и критический момент выбора курса движения для надводного аппарата на основе метода скоростных препятствий. Алгоритм оптимальной точки избегания столкновения (ОСАР) позволяет выбрать наилучшую траекторию движения после получения окна допустимых скоростей от алгоритма DWA.

Учет правил COLREG вносит дополнительные ограничения для выбора пары поступательной и вращательной скоростей из пространства допустимых скоростей.

Однако проведенное исследование имеет ряд допущений. На аппараты не влияли погодные условия, не учитывалось воздействие течения воды. Не рассматривался вопрос взаимных влияний аппарата и препятствия. Эффективность ОСАР зависит от точности данных, полученных от датчиков, и информации об окружающей среде.

В статье [86] предложен динамический адаптивный подход к обходу препятствий на основе усовершенствованного алго-

ритма DWA, дополненного нечеткой логикой для определения весов целевой функции и учетом правил COLREG. Рассмотрим предлагаемый авторами алгоритм подробнее.

Нечеткая логика на основе выделенных в статье правил применяется для расчета весов в целевой функции оценки для получения оптимальных параметров управления линейной и угловой скоростями.

К преимуществам подходов на основе DWA следует отнести высокую скорость вычислений и генерацию относительно коротких путей. Однако зачастую аппарат проплывает на высокой скорости слишком близко к препятствию, что негативно сказывается на безопасности. Учет правил COLREG вносит резкие изменения угла курса и колебания траектории в процесс генерации маршрута движения. Предлагаемый авторами алгоритм решает описанные выше проблемы, однако увеличивает время в пути примерно на четверть.

Описанный авторами алгоритм адаптирован к обработке данных от АИС (Автоматическая Идентификационная Система, Automatic Identification System, AIS) в режиме реального времени, что расширяет возможности по его тестированию и применению для решения прикладных задач автономного судовождения.

В работе [31] подход на основе DWA дополнен алгоритмом PSO (Particle Swarm Optimization) для сокращения времени поиска оптимальной траектории и повышения своевременности обхода препятствий. Аналогично предыдущим работам, нечеткая логика применяется для динамической корректировки весовых коэффициентов целевой функции. Алгоритм PSO применяется на этапе выбора допустимой пары скоростей.

Рассмотренные решения задачи локального планирования пути на основе алгоритма DWA позволяют определить допустимое окно движения беспилотного аппарата. Учет правил COLREG способствует внедрению представленных алгоритмов в системы автономной навигации.

Однако недостатком алгоритмов DWA является необходимость задания параметров целевой функции. Для решения этой задачи может применяться нечеткая логика, но открытым оста-

ется вопрос определения пороговых значений для правил выбора весовых коэффициентов.

В работе [90] предлагается метод динамического целевого искусственного потенциального поля (DTAPF), использующий динамическую точку, которая следует глобальному пути, сгенерированному алгоритмом A*, как целевую точку искусственного потенциального поля (APF).

Алгоритм APF устанавливает силу «притяжения» по направлению к целевой точке и силу «отталкивания» от препятствий. Уравновешивая эти две силы, аппарат может обходить препятствия и успешно достигать целевой точки. Вычисления происходят в режиме реального времени. Идея алгоритма DTAPF (Dynamic Target Artificial Potential Field) заключается в введении динамической точки, следующей глобальному пути, в качестве цели алгоритма APF. Подобное решение позволяет избегать движущихся препятствий при следовании глобальному пути.

Основной результат сравнения представленного подхода с традиционным APF заключается в снижении вероятности столкновения на 71% практически без увеличения средней длины пути и среднего времени навигации.

В работе [35] представлена динамическая доменная система предотвращения столкновений. Динамический домен аппарата учитывает относительное движение между судном-препятствием и собственным судном. В зависимости от взаимного расположения нашего судна и препятствия, домен корабля меняет свою форму и размер.

К недостаткам системы следует отнести существование задержки с момента изменения риска столкновения до выполнения локального планирования пути. В реальных сценариях динамические препятствия могут менять свой курс и скорость, что приводит к различным рискам столкновений.

В статье [38] предлагается построить управляющие барьерные функции (Control Barrier Functions, CBF) на основе скоростных препятствий (Velocity Obstacle CBF) в пространстве скоростей для улучшения динамического предотвращения столкновений. CBF на основе конуса столкновения (C3BF) ос-

нован на относительной скорости между аппаратом и препятствиями. Функция управления Ляпунова с обратной связью по состоянию (Control Lyapunov Function, CLF) позволяет аппарату регулировать свою скорость. Когда аппарат находится далеко от цели, он движется быстрее, чтобы сократить время в пути. Когда он приближается к цели, он замедляется.

VOCBF позволяет учитывать как скорость, так и направление движения, что значительно улучшает эффективность уклонения от динамических препятствий. Подход способен функционировать в режиме реального времени. Однако эффективность алгоритма зависит от качества позиционирования аппарата и данных от датчиков.

В работе [17] приведен метод локального планирования маршрута с применением алгоритма глубокого обучения с подкреплением.

Значительным преимуществом обучения с подкреплением является способность параметризовать стратегии, что отлично подходит для исследования многомерных пространств действий.

Рассмотрим алгоритм DAE-PPO (Dynamically Adjusted Entropy Proximal Policy Optimization) подробнее. Вводится пространство состояний S , учитывающее все основные параметры агента и среды. Агенты – беспилотные корабли. Препятствия, морская среда и другие корабли – среда. Состояние определяется несколькими частями, содержащими в себе следующие параметры. Собственный навигационный статус агента состоит из курса беспилотного судна, скорости изменения курса, угла перекладки руля, угловой скорости руля, скорости и координат положения. Состояние, связанное с целью, включает в себя относительный пеленг и координаты цели по отношению к беспилотному кораблю. Информация о состоянии целевого судна содержит для каждого динамического препятствия его истинный пеленг, скорость, курс, координаты положения и риск столкновения относительно нашего судна. Состояние опорного пути включает расстояние между беспилотным судном и ближайшей точкой на опорном пути.

Принцип глубокого обучения основан на награде агента за улучшение состояния среды. В данном исследовании предусмотрены награды агента за достижение пункта назначения, за эффективную навигацию, за предотвращение столкновений, за соблюдение правил COLREG.

В работе [96] предложена система предотвращения столкновений для автономных судов с применением карт столкновений, используемых для описания сценариев встреч судов. Карта используется в качестве входных данных модели глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning, DRL).

Для формирования карты столкновений собираются данные с различных датчиков. Карта состоит из пространственного слоя и слоя скорости. Эти слои являются входным слоем для DRL.

Пространственный слой иллюстрирует соотношение между собственным судном и статическими или динамическими препятствиями. Пространственный слой не содержит динамической информации. Слой скорости содержит данные о скорости движения препятствий относительно аппарата.

Далее принимается решение о совершении некоторого действия на основе нейронной сети SPS (Self-adaptive Parameters-Shared).

Исследование имеет допущения, связанные с получением информации о состоянии среды. Точность восприятия датчиков не рассматривается. Как только препятствия попадают в зону предупреждения, они будут обнаружены, и информация о препятствиях, такая как положение, курс, скорость всегда будет доступна.

Для успешной работы алгоритмов глубокого обучения необходима тонкая настройка гиперпараметров модели. Требуются большие объемы качественных данных для обучения модели. К тому же не решена проблема переноса обученной модели из симулятора на реальный аппарат, что затрудняет проверку применимости для решения реальных задач.

Рассмотрим альтернативные подходы к решению задачи обхода динамических препятствий.

В работе [54] предлагается визуальный подход на основе построения карт глубины для определения параметров движущихся препятствий.

Для обнаружения и отслеживания препятствий используется алгоритм, который моделирует каждое препятствие как трехмерный прямоугольный блок. Позиция и размеры препятствий определяются на основе карт глубины.

Предлагаемое решение учитывает динамику аппарата, а также неопределенности в оценке его состояния и обнаружении препятствий. Контроллер прогнозирования с ограниченной вероятностью модели формулирует ограничения для минимизации вероятности столкновения между аппаратом и движущимися препятствиями. Контролирует, что вероятность остается ниже заданного порога.

Однако эффективность визуальной системы напрямую зависит от ширины угла обзора камеры, что может негативно сказаться на автономном судовождении в узких каналах.

В статье [74] предлагается простой алгоритм сопоставления участков изображения для отслеживания препятствий. На первом этапе создается образ препятствия на горизонтальной карте глубины. На следующем кадре выполняется поиск по образу в соседних окрестностях. Важно отметить, что рассмотрение вертикальной карты глубины применительно к задаче отслеживания не проводилось из-за потенциальных увеличения сложности и уменьшения быстродействия.

Так как статья не имеет прямого отношения к беспилотным аппаратам, авторы не рассматривали вопрос применимости системы для судовождения. Камера в ходе экспериментов, как правило, оставалась статична. Следовательно, возможны серьезные неточности в работе алгоритма при решении практических задач.

В статье [71] представлен алгоритм автономного обхода препятствий для надводных беспилотных аппаратов, основанный на улучшенном методе скоростного препятствия. Метод скоростного препятствия подразумевает набор таких скоростей аппарата и областей движения, которые приведут к столкновению с препятствием в некоторый момент времени.

В алгоритме при оценке критического значения риска используется строгое задание порогового значения, что снижает адаптивность алгоритма к сложным ситуациям при судовождении.

В статье [118] предлагается решение задачи автономного обхода препятствий методом, основанным на ячейках траектории круговой сетки (Circle Grid Trajectory Cell, CGTC).

Реализованная авторами круговая сетка позволяет непрерывно изменяться возможным направлениям и точкам маршрута беспилотного аппарата, что обосновано непрерывностью кривой движения. Структура дерева круговой сетки может полностью покрывать пространство планирования. Ячейка траектории строится по предложенным правилам с дискретизацией траектории и поддержкой непрерывности.

К преимуществам круговой сетки по сравнению с квадратной сеткой следует отнести большее количество возможных углов поворота при движении аппарата. Следовательно, итоговая траектория движения беспилотного аппарата получается более плавной.

В рассмотренных статьях не уделяется внимание вопросу принятия решения о дальнейших маневрах при появлении объектов, которые лишь на ограниченное время оказываются на пути движения автономного судна или их скорость и направление движения могут изменяться с высокой скоростью. Например, водоплавающие животные.

Алгоритмы локального планирования пути эффективно справляются с задачей обхода статических и динамических препятствий в пределах ограниченного района. Однако автономное судовождение требует перемещения аппарата на большие расстояния и локальный планировщик пути, в таком случае, может попасть в ловушку локального минимума. Для решения данной проблемы необходима комбинация локального и глобального планировщиков пути в системе автономной навигации.

9. Методы глобального планирования траектории

Рассмотрим методы глобального планирования траектории для решения задачи беспилотного судовождения. Локальное планирование пути решает проблему нахождения оптимального маршрута следования на ограниченном участке маршрута при появлении динамических препятствий. Однако учет статических препятствий, положение которых известно до формирования маршрута, эффективнее реализовать методами глобального планирования пути от начальной точки до конечной.

Одним из направлений исследований в области автономного судовождения является предсказание траектории на основе исторических данных о перемещении кораблей, полученных от автоматической идентификационной системы. АИС предоставляют данные о курсе, местоположении, габаритах судна.

В работе [24] приведены оценки экономической эффективности и экологических преимуществ использования автономных судов в качестве морского транспорта. Они были сосредоточены на оптимизации процесса планирования маршрутов на основных судоходных путях с целью снижения расхода топлива и выбросов на автономных судах [50, 117]. Это еще раз подчеркивает важность этапа глобального планирования пути при создании автономных навигационных систем.

Далее рассмотрим работы, посвященные созданию безопасной системы следования по маршруту для надводного беспилотного аппарата. Важно рассмотреть структуру каждой из систем для определения перспективных направлений для дальнейших исследований. Ключевым параметром оценки предлагаемых решений являются данные для экспериментов, описываемых в статье. По качеству используемых данных и по их ограничениям можно судить о пригодности предлагаемой системы для автономной навигации беспилотного надводного аппарата в сложных условиях.

В таблице 10 описаны некоторые научные работы, посвященные теме построения траектории движения беспилотного аппарата.

В работе [7] предлагается подход на основе машинного обучения для оценки путевых точек на заданной траектории по данным от АИС.

Для формирования траектории движения судна операторы вручную задают минимальное количество путевых точек, соединенных прямой линией, на основе исторических данных. Движение по определенным линиям считается безопасным. Однако исторические сведения от АИС могут содержать неточности, вызванные отсутствием сигнала или погодными условиями. Следовательно, необходима тщательная предварительная обработка для использования информации от АИС.

Таблица 10. Глобальное планирование пути

Научные работы	Ключевые элементы системы	Данные для тестирования
[7]	Трансформер SafeWay	Набор данных с сообщениями от AIS
[56]	Global Streamline, улучшенный алгоритм A*, сеть GeoNetworking	Набор с топографическими, батиметрическими, геофизическими данными
[52]	Нейронные сети Bi-LSTM, Bi-GRU	Набор данных с данными о перемещении реального судна
[111]	Улучшенный алгоритм A*, алгоритм Брезенхама, модель MMG	Карта-план реального порта
[116]	Энкодерно-декодерная модель	Набор данных с сообщениями от AIS

Авторы предлагают подход на основе трансформера SafeWay для обнаружения дополнительных путевых точек на основе интерполяции исторических траекторий, полученных от судна. Трансформер SafeWay универсален, его использование не ограничивается территорией движения, на которой он был обучен. Следовательно, обученная модель может применяться для любого региона.

Преимуществом предлагаемого решения на основе машинного обучения является рассмотрение только тех характеристик, которые связаны со скоростью и местоположением, получен-

ными непосредственно от самого судна без необходимости использования внешнего устройства.

Однако при интерполяции траекторий не учитываются географические условия, например, глубина океана. Еще одним ограничением алгоритма является зависимость от частоты имеющихся данных от АИС. Если траектория сильно разрежена, возможно формирование небезопасных траекторий из-за большого количества синтетических опорных точек.

В статье [56] представлен алгоритм глобального планирования маршрута с учетом гидромеханических параметров на основе улучшенного алгоритма A*. Важно отметить, что решение использует данные о морской среде для повышения безопасности построенного маршрута движения.

Метод Streamline применяется для моделирования движения жидкости и определения несудоходных регионов, что позволяет упростить поиск правильной траектории обхода статических препятствий. Для оповещения об опасных зонах, сложных морских регионах используется сеть GeoNetworking, а для детального планирования выбран улучшенный алгоритм A*.

В работе [52] реализован подход к прогнозированию пути надводного беспилотного судна в режиме реального времени Deep Bi-Directional Information-Empowered (DBDIE) с использованием рекуррентных нейронных сетей Bi-directional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) и Bi-directional Gated Recurrent Unit (Bi-GRU) и механизма внимания для оптимизации параметров и взвешивания прогнозов.

В статье [111] рассматривается вопрос автономной навигации в портовых условиях. Исследуется процесс формирования траекторий плавания в портах с выделением участков для якорной стоянки и зон перемещения кораблей для определения наиболее приемлемых траекторий движения автономных аппаратов в портовых условиях. Усовершенствованный алгоритм A* с функцией дополнительной стоимости применяется для разделения порта на зоны движения и швартовки. Алгоритм модифицирован путем применения весового коэффициента в эвристической функции.

Алгоритм Брезенхама позволяет выполнить проверку существования прямого пути между двумя соседними точками, что обеспечивает реалистичные и прямые маршруты для судов. Ходовые характеристики судна, полученные в время испытаний, учитываются в модели MMG (Maneuvering Mathematical Group) [107, 108], что обеспечивает повышенную точность навигации.

В работе [116] разработана модель обучения энкодер-декодера для прогнозирования траектории судна с целью минимизации столкновений судов. В этом исследовании предлагается структура прогнозирования траектории, которая использует данные АИС для обучения модели. Архитектура модели содержит модули обработки данных от АИС и прогнозирования траектории, в котором энкодер – многослойная сеть LSTM, а декодер – рекуррентная нейронная сеть (Recurrent Neural Network), многослойной сети LSTM и механизма внимания.

Традиционные алгоритмы глобального планирования пути все чаще заменяются на решения, в основе которых лежат модели машинного обучения. Они позволяют обрабатывать исторические данные о траекториях перемещения надводных аппаратов и выдвигать гипотезы о безопасности маршрута.

Открытым вопросом для рассмотренного этапа глобальной навигации остается динамический перерасчет маршрута движения в процессе плавания. Важно учитывать, что расчет новой глобальной траектории движения может занять значительное время для анализа местоположения и возможных путей. В таком случае судну необходима остановка, увеличивающая время перевозки груза и экономические издержки. Возможным решением является построение части глобального маршрута для продолжения движения без остановки на некоторый интервал времени.

Важна комбинация локального и глобального планировщиков путей, так как последний не способен детектировать и оперативно перестраивать маршрут при появлении динамического препятствия на пути следования беспилотного аппарата.

Одним из возможных решений совмещения глобального и локального планировщиков пути является генерация глобального маршрута на основе опорных путевых точек с последующим

выбором локальных целевых точек на ней. В случае появления препятствия на пути следования локальный планировщик перестраивает маршрут до текущей локальной целевой точки без значительного отклонения от глобальной траектории движения.

В настоящей статье были рассмотрены ключевые задачи, решаемые автономной навигационной системой в процессе работы беспилотного надводного аппарата. Далее перейдем к рассмотрению рекомендаций по архитектуре системы автономной навигации для трех сценариев эксплуатации: судовождение в пределах города, за пределами города, по длинному речному каналу.

10. Рекомендации по архитектуре системы автономной навигации

В настоящем разделе изучим вопрос применения рассмотренных в исследовании решений задачи автономного судовождения для трех сценариев эксплуатации беспилотного надводного аппарата. Основные характеристики сценариев работы представлены в таблице 11.

Таблица 11. Сценарии использования беспилотных надводных аппаратов

Сценарий	Основные характеристики сценария
I	Судовождение по реке в городских условиях. Береговые линии всегда находятся в зоне видимости аппарата. Сигнал от спутника ГНСС может прерываться.
II	Судовождение по реке за пределами города. Береговая линия может пропадать из зоны видимости. Сигнал от спутника ГНСС устойчив.
III	Судовождение по узкому речному каналу в тоннеле. Сигнал от спутника ГНСС полностью отсутствует.

При выборе алгоритма следует обращать внимание на формат проведенного в исследовании эксперимента.

Первый сценарий эксплуатации беспилотного надводного аппарата характеризуется хорошей освещенностью области плавания в любое время суток. Береговая линия всегда находит-

ся в зоне видимости. Сигнал ГНСС доступен на большей части пути следования, однако его отсутствие допускается, например, по причине движения под мостами, рядом с высокими деревьями или зданиями. Перейдем к рассмотрению архитектуры предлагаемой системы автономной навигации.

Для определения местоположения следует использовать визуально-инерциальную одометрию. В случае отсутствия сигнала ГНСС на некоторый промежуток времени визуальная система способна точно рассчитать перемещение аппарата благодаря движению рядом с береговой линией. В качестве визуальной системы следует применить стереокамеру, не обладающую проблемой неизвестности масштаба. К тому же с её помощью возможно создание карты глубины для предотвращения столкновений и обхода препятствий.

В качестве алгоритма одометрии следует использовать подход на основе метода SLAM [92], позволяющий параллельно с вычислением перемещения создавать карту пройденной местности, что упростит последующую проверку корректности пройденной траектории.

Алгоритм на основе подхода динамического окна с интеграцией нечеткой логики [31] в целевую функцию может быть использован для локального планирования пути и обхода динамических препятствий. В описываемом сценарии беспилотные аппараты перемещаются по городским рекам и каналам с ограниченной вариативностью направлений движения. Чаще всего одно судно плывет навстречу или обгоняет другое судно. Направления и траектории движения плавательных аппаратов, как правило, строго регламентированы. Следовательно, использование нечеткой логики не потребует значительного количества правил выбора значений для коэффициентов целевой функции динамического окна.

Глобальное планирование пути может быть реализовано с помощью современных подходов на основе машинного обучения, например, благодаря энкодер-декодерной модели из работы [64]. Алгоритм апробирован на реальных данных от АИС. При этом не требуется устанавливать дополнительную инфра-

структуру на пути следования надводного беспилотного аппарата.

Перейдем к рассмотрению второго сценария эксплуатации беспилотного надводного аппарата при плавании за пределами города. В подобной ситуации наличие береговой линии в зоне видимости не гарантировано. Следовательно, применение визуальных способов отслеживания перемещения затруднительно. Однако имеется устойчивый сигнал ГНСС. В таком случае стоит использовать одометрию на основе данных от инерциального измерительного блока с применением расширенного фильтра Калмана для отслеживания перемещения аппарата.

Аппараты для речного судовождения обладают достаточными габаритами для создания системы из двух камер с широкой базой. Подобные системы стереозрения, аналогичные работе [66], способны детектировать объект на расстоянии до 100 м, что важно для безопасности и своевременного принятия решения о маневре.

Для локального планирования маршрута и обхода динамических препятствий может быть использован подход на основе DTAPF по аналогии с работой [90]. Алгоритм продемонстрировал значительное снижение вероятности столкновений по сравнению с традиционным алгоритмом искусственного потенциального поля (APF).

Для глобального планирования пути следует применить улучшенный алгоритм A* по аналогии с работами [56, 111].

Рассмотрим третий сценарий эксплуатации надводного беспилотного аппарата в условиях движения по протяженному речному каналу в тоннеле. Подобная среда характеризуется отсутствием связи со спутниками ГНСС, узостью тоннеля. Аналогичная проблема судовождения стояла перед авторами работы [63].

На этапе позиционирования затруднительно применять решения на основе визуальной одометрии или одометрии на основе информации от инерциального измерительного блока. Использование камер в речном канале при недостаточном освещении не позволит точно оценить местоположение аппарата. Инерциальные измерительные блоки при отсутствии корректи-

ровки данными от ГНСС накапливают большую ошибку за короткий промежуток времени. Следовательно, в подобных условиях допустимо использовать только радарно-инерциальную одометрию. Для этого на аппарат следует установить два датчика – LiDAR и четырехмерный (4D) радар.

Задача позиционирования решается с помощью лазерного датчика с применением инерциального измерительного блока для радарной версии алгоритма SLAM по аналогии с работой [94].

Детектирование объектов выполняется путем анализа облака точек, полученного от 4D радара [67]. Подобный выбор обоснован узостью речных каналов. Следовательно, оценка точности повышается, так как необходимо анализировать ограниченную область перед беспилотным аппаратом.

Для обхода динамических препятствий следует применять алгоритм, основанный на ячейках траектории круговой сетки [118]. Из-за узости тоннеля, важно обеспечить беспилотному аппарату большее количество возможных углов поворота при движении, что позволит безопасно обходить сложные участки маршрута.

В качестве глобального планировщика пути могут использоваться простейшие алгоритмы вычисления кратчайшего пути, например, A* или Дейкстры [91]. В данном сценарии важно избежать столкновений с динамическими препятствиями, а оптимальность маршрута движения не играет ключевой роли.

Обобщенный перечень используемых технологий для каждого из сценариев эксплуатации приведены в таблице 12.

Стоит отметить, что каждый из представленных наборов решений вопроса автономной навигации должен быть апробирован в ходе серии экспериментов.

В настоящий момент имеются предпосылки по изменению большинства существующих алгоритмов в области автономной навигации путем внедрения машинного обучения, позволяющего обрабатывать большие объемы информации в короткие сроки. Это положительно скажется на скорости принятия решений о совершении маневра и безопасности судовождения. Далее перейдем к подведению итогов проведенного исследования.

Таблица 12. Рекомендации по выбору методов и алгоритмов для автономной навигации

Этап	Сценарий I	Сценарий II	Сценарий III
Позиционирование	Визуально-инерциальное, на основе алгоритмов SLAM	Инерциальное с фильтром Калмана	Радарно-инерциальное, на основе алгоритмов SLAM
Детектирование объектов	Облако точек на основе данных от камеры	Облако точек на основе данных от камеры	Облако точек на основе данных от радара
Обход динамических препятствий	DWA, PSO, Fuzzy logic	DTAPF	Circle Grid Trajectory Cell
Глобальное планирование пути	Энкодер-декодерная модель	Улучшенный алгоритм A*	Алгоритмы A*, Дейкстры

11. Заключение

Настоящая статья содержит описание ключевых аспектов структуры автономной навигационной системы: одометрия для задачи позиционирования, обнаружение и обход препятствий, локальное и глобальное планирования маршрута. При выборе подходов к решению задач на каждом из этапов реализации структуры навигационной системы важно учесть специфику области применения, выделить ограничения и условия точной работы.

Существующие исследования не рассматривают применение алгоритмов машинного обучения, конкурсных решений и других подходов, что важно для создания эффективных решений автономного судовождения.

При решении задачи позиционирования беспилотного аппарата с помощью одометрии важно использовать все доступные датчики. Комбинация информации о перемещении с датчиков с различными физическими принципами работы, например, совместная обработка данных от ГНСС, видеокамеры и радара с помощью фильтров, предоставляет наиболее точную оценку координат аппарата путем уменьшения ошибки определения

местоположения. В области алгоритмов одометрии особый интерес вызывают подходы на основе SLAM, позволяющие одновременно решать задачу позиционирования и картографирования местности. Второе может быть использовано для создания цифровых двойников акваторий, которые облегчают дальнейшие отладку и тестирование новых решений в области автономного судовождения с использованием алгоритмов машинного обучения.

Также рассмотрены передовые решения в области конструирования беспилотных надводных аппаратов, представленных на престижных международных конкурсах RoboBoat и RobotX за последние три года. Наиболее перспективный подход к разработке систем навигации включает в себя применение современных LiDAR и камер для анализа окружающей ситуации с применением алгоритмов машинного обучения.

Задача обхода динамических препятствий заключается в обнаружении объекта и построении безопасного маршрута движения. Препятствия бывают статическими, т.е. неподвижными, и динамическими, т.е. обладающими собственной скоростью и направлением движения. Среди алгоритмов обхода динамических препятствий выделяются подходы на основе нечеткой логики, позволяющие с помощью правил имитировать человеческое восприятие окружающей среды.

В рассмотренных работах мало внимания уделяется динамическим объектам, которые на ограниченное время оказываются на пути движения автономного судна или их скорость и направление могут изменяться с высокой скоростью. Вопрос перестроения маршрута в подобной ситуации требует дополнительных исследований.

Особое внимание уделяется современным подходам к обработке данных на основе обучения с подкреплением. Подобные технологии машинного обучения ускоряют процесс анализа ситуаций для уменьшения времени принятия решения о совершении маневра, что положительно скажется на безопасности беспилотного судовождения.

Следующей задачей систем автономной навигации является построение глобального маршрута следования из начальной

точки в конечную. Имеются обширные исторические данные о траекториях движения кораблей, на основании анализа которых возможно прогнозировать безопасную траекторию движения. Алгоритмы машинного обучения и обучения с подкреплением в ближайшем будущем получат широкое распространение в задаче обработки накопленных данных.

В работе представлены рекомендации по проектированию автономных навигационных систем для следующих сценариев использования беспилотных надводных аппаратов: судовождение по реке в городских и загородных условиях, судовождение по узкому речному каналу в тоннеле. Предложены рекомендации по использованию конкретных датчиков и алгоритмов, которые, по мнению авторов, наилучшим образом подходят для выполнения поставленных целей.

Литература

1. *Автономное прогулочное электросудно проекта ПКС-40 «Сура 2.0» заложили в Нижегородской области* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://portnews.ru/news/373355/> (дата обращения: 08.09.2025).
2. ВОЛЫНСКИЙ М.А., ГУРОВ И.П., ЕРМОЛАЕВ П.А. и др. *Сравнительный анализ расширенной фильтрации Калмана и последовательного метода Монте-Карло при использовании вероятностных моделей сигналов в оптической когерентной томографии* // Оптический журнал. – 2015. – Т. 82, №8. – С. 54–60.
3. *Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024»* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fleet-expo.ru/> (дата обращения: 08.09.2025).
4. МИТЯНИН А.Г., СОЛОВЬЕВ Д.Б. *Инновационная система безэкипажного судовождения в порту* // Морские вести в России. – 30.09.2024. – URL: <https://morvesti.ru/themes/1693/111717/> (дата обращения: 08.09.2025).
5. ПОПОВ В.С., АБРОСИМОВА-РОМАНОВА Л.А. *Новые цифровые технологии и методы исследований в области цифровой педагогики и Digital Humanities: оценка перспективных технологий и методов через анализ технологических обзоров*

- МТИ // Педагогическая информатика. – 2024. – №1. – С. 398–405.
6. *About RoboBoat* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://roboboat.org/> (дата обращения: 14.07.2025).
 7. ALTAN D., MARIJAN D., KHOLODNA T. *SafeWay: Improving the safety of autonomous waypoint detection in maritime using transformer and interpolation* // *Maritime Transport Research*. – 2023. – Vol. 4. – P. 100086.
 8. AZKA A.R.F., HARYADI A.P., LUSIANA A.F. et al. *Roboboat 2025: «Mandakini Zenith» Technical Design Report* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_Universitas-Sebelas-Maret_RB2025.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
 9. BALESTRIERI E., DAPONTE P., DE VITO L. et al. *Sensors and measurements for unmanned systems: An overview* // *Sensors*. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1518.
 10. BAUMBACH D., ZHANG H., ZUEV S. et al. *GPS and IMU Require Visual Odometry for Elevation Accuracy* // 15th IEEE Int. Conf. on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS–2018). – IEEE, 2018. – P. 1–6.
 11. BOLBOT V., SANDRU A., SAARNINIEMI T. et al. *Small unmanned surface vessels—a review and critical analysis of relations to safety and safety assurance of larger autonomous ships* // *Journal of Marine Science and Engineering*. – 2023. – Vol. 11, No. 12. – P. 2387.
 12. BOLTE J., CAI J., GANESH V. et al. *RoboBoat 2025: Technical Design Report* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_MITArcturus_RB2025.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
 13. BRANCALIAO L., GONCALVES J., CONDE M.A. et al. *Systematic mapping literature review of mobile robotics competitions* // *Sensors*. – 2022. – Vol. 22, No. 6. – P. 2160.
 14. BRUNE M., MEISEN T., POMP A. *Survey of Deep Learning-Based Methods for FMCW Radar Odometry and Ego-Localization* // *Applied Sciences*. – 2024. – Vol. 14, No. 6. – P. 2267.
 15. BUTTON S., PALACEK W., LOUGHRAN A. et al. *Nautical Disaster: An Autonomous Surface Vessel* [Электронный

- ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_aQuatonomous_RB2025.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
16. CAESAR D.L. *The global shortage of ship officers: an investigation of the complexity of retention issues among Australian seafarers*: дис. – University of Tasmania, 2016. – 390 p.
 17. CHEN G., HUANG Z., WANG W. et al. *A novel dynamically adjusted entropy algorithm for collision avoidance in autonomous ships based on deep reinforcement learning* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2024. – Vol. 12, No. 9. – P. 1562.
 18. CHEN K., SZETO C., TRAN B. et al. *The Design of Team Inspiration's 2025 RoboBoat Autonomous Surface Vehicle* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_TeamInspiration_RB2025-compressed.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
 19. CHEN X., HU X., HUANG Y. et al. *Deep learning-based software engineering: progress, challenges, and opportunities* // Science China Information Sciences. – 2025. – Vol. 68, No. 1. – P. 1–88.
 20. CHEONG Y., CHONG D.Y., LEE S.I. *A Study on the Officers Near Coastal or Inland Waters Shortage Crisis and the Introduction of Non-Korean Officers* // Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety. – 2025. – Vol. 31, No. 1. – P. 80–87.
 21. CHOI J., LIM S., LEE B. et al. *The Importance of Career Development Programs for Korean Seafarers: Case Studies from Key Shipping Countries* // Int. Journal of Contents. – 2025. – Vol. 21, No. 1. – P. 135–146.
 22. CLAUS B., KEPPEL IV J.H., SUMAN S. et al. *Closed-loop one-way-travel-time navigation using low-grade odometry for autonomous underwater vehicles* // Journal of Field Robotics. – 2018. – Vol. 35, No. 4. – P. 421–434.
 23. DALLOLIO A., JOHANSEN T.A. *Field validation of an anti-collision system with situational awareness for a wave-propelled USV* // IEEE/MTS OCEANS Conf., Brest. – 2025. – 10 p.
 24. DANTAS J.L.D., THEOTOKATOS G. *A framework for the economic-environmental feasibility assessment of short-sea shipping*

- autonomous vessels* // Ocean engineering. – 2023. – Vol. 279. – P. 114420.
25. DERAZ A.A., BADAWY O., ELHOSSEINI M.A. et al. *Deep learning based on LSTM model for enhanced visual odometry navigation system* // Ain Shams Engineering Journal. – 2023. – Vol. 14, No. 8. – P. 102050.
 26. DISSANAYAKA D., WANASINGHE T.R., DE SILVA O. et al. *Review of navigation methods for UAV-based parcel delivery* // IEEE Trans. on Automation Science and Engineering. – 2023. – Vol. 21, No. 1. – P. 1068–1082.
 27. DUBINS L.E. *On Curves of Minimal Length with a Constraint on Average Curvature, and with Prescribed Initial and Terminal Positions and Tangents* // American Journal of Mathematics. – 1957. – Vol. 79, No. 3. – P. 497–516.
 28. ELER G., CALAMBUHAY J., BERNAS L. et al. *Officers' shortage: Viewpoints from stakeholders* // Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. – CRC Press, 2009. – P. 695–698.
 29. FOX D., BURGARD W., THRUN S. *The dynamic window approach to collision avoidance* // IEEE Robotics & Automation Magazine. – 2002. – Vol. 4, No. 1. – P. 23–33.
 30. FUKUDA G., HATTA D., GUO X. et al. *Performance evaluation of IMU and DVL integration in marine navigation* // Sensors. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1056.
 31. GAO D., ZHOU P., SHI W. et al. *A dynamic obstacle avoidance method for unmanned surface vehicle under the international regulations for preventing collisions at sea* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2022. – Vol. 10, No. 7. – P. 901.
 32. GERON G. *Career attractions and challenges among active seafarers* // Int. Journal of Research. – 2024. – Vol. 13, No. 8. – P. 27–50.
 33. GRIEBBACH D., BAUMBACH D., ZUEV S. *Stereo-visionaided inertial navigation for unknown indoor and outdoor environments* // Int. Conf. on Indoor Positioning Indoor Navigation (IPIN–2014). – IEEE, 2014. – P. 709–716.
 34. HASHALI S.D., YANG S., XIANG X. *Route planning algorithms for unmanned surface vehicles (usvs): a comprehensive analysis* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2024. – Vol. 12, No. 3. – P. 382.

35. HE Z., LIU C., CHU X. et al. *Dynamic domain-based collision avoidance system for autonomous ships: Real experiments in coastal waters* // Expert Systems with Applications. – 2024. – Vol. 255. – P. 124805.
36. HOCKLEY C., PATEL H., ZUERCHER T. et al. *Development of the Minion ASV for the Maritime RobotX Challenge* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/2/2019/09/ERAU_RX14_Paper.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
37. HOLLAND D., LANDAETA E., MONTAGNOLI C. et al. *Design of the Minion Research Platform for the 2022 Maritime RobotX Challenge* // Naval Engineers Journal. – 2024. – Vol. 136, No. 3. – P. 125–137.
38. HUANG J., ZENG J., CHI X. et al. *Dynamic collision avoidance using velocity obstacle-based control barrier functions* // IEEE Trans. on Control Systems Technology. – 2025. – P. 1–15.
39. JARRAYA I., AL-BATATI A., KADRI M.B. et al. *GNSS-denied unmanned aerial vehicle navigation: analyzing computational complexity, sensor fusion, and localization methodologies* // Satellite Navigation. – 2025. – Vol. 6, No. 1. – P. 9.
40. JIN J., LIU D., DAI Y. et al. *Wide baseline stereovision-based obstacle detection for unmanned surface vehicles* // Signal, Image and Video Processing. – 2024. – Vol. 18, No. 5. – P. 4605–4614.
41. JOCHER G., CHAURASIA A., QIU J. *YOLO by Ultralytics* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (дата обращения: 14.07.2025).
42. JULIER S.J., UHLMANN J.K. *Using covariance intersection for SLAM* // Robotics and Autonomous Systems. – 2007. – Vol. 55, No. 1. – P. 3–20.
43. KOH JING LING A., AGARWAL A., PENG XUAN A. et al. *RobotX 2024 Technical Design Report* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bumblebee.sg/pdf/Bumblebee_RobotX_Paper_2024.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
44. *Kongsberg* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kongsberg.com/>.
45. KOT R. *Review of collision avoidance and path planning algorithms used in autonomous underwater vehicles* // Electronics. – 2022. – Vol. 11, No. 15. – P. 2301.

46. KUČIĆ M., VALČIĆ M. *Stereo Visual Odometry for Indoor Localization of Ship Model* // Pomorski zbornik. – 2020. – Vol. 58, No. 1. – P. 57–75.
47. LACHGUAR A., UCLES G., SARKAR S. et al. *RobotX Team Minion Takes on RoboBoat 2025* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_ERAU_RB2025.pdf.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
48. LACHGUAR A., UCLES G., SARKAR S. et al. *Minion: Design and Competition Strategy for the 2024 Maritime RobotX Challenge Minion* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/2/2024/10/TDR_Embry_Riddle_Aeronautical_University_RX2024-compressed.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
49. LE BARS F., SANCHEZ R., JAULIN L. et al. *An online interval-based inertial navigation system for control purposes of autonomous boats* // Frontiers in Control Engineering. – 2022. – Vol. 2. – P. 786188.
50. LEE S.W., JO J., KIM S. *Leveraging the 4th Industrial Revolution technology for sustainable development of the Northern Sea Route (NSR) – The case study of autonomous vessel* // Sustainability. – 2021. – Vol. 13, No. 15. – P. 8211.
51. LEE D., JUNG M., YANG W. et al. *Lidar odometry survey: recent advancements and remaining challenges* // Intelligent Service Robotics. – 2024. – Vol. 17, No. 2. – P. 95–118.
52. LI H., XING W., JIAO H. et al. *Deep bi-directional information-empowered ship trajectory prediction for maritime autonomous surface ships* // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. – 2024. – Vol. 181. – P. 103367.
53. LIN H.Y., YEH M.C. *Drift-free visual slam for mobile robot localization by integrating uwb technology* // IEEE Access. – 2022. – Vol. 10. – P. 93636–93645.
54. LIN J., ZHU H., ALONSO-MORA J. *Robust vision-based obstacle avoidance for micro aerial vehicles in dynamic environments* // IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA–2020). – IEEE, 2020. – P. 2682–2688.
55. LIU S., ZENG Z., REN T. et al. *Grounding dino: Marrying dino with grounded pre-training for open-set object detection* // Europe-

- an Conf. on Computer Vision. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. – P. 38–55.
56. LIU H., SHAN Q., CAO Y. et al. *Global path planning of unmanned surface vehicle in complex sea areas based on improved streamline method* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2024. – Vol. 12, No. 8. – P. 1324.
57. LIU W., LIU Y., BUCKNALL R. *A robust localization method for unmanned surface vehicle (USV) navigation using fuzzy adaptive Kalman filtering* // IEEE Access. – 2019. – Vol. 7. – P. 46071–46083.
58. LU Y., MA H., SMART E. et al. *Real-time performance-focused localization techniques for autonomous vehicle: A review* // IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems. – 2021. – Vol. 23, No. 7. – P. 6082–6100.
59. MACENSKI S., MARTIN F., WHITE R. et al. *The marathon 2: A navigation system* // IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS–2020). – IEEE, 2020. – P. 2718–2725.
60. MING X., VELAMALA S.S. *Maritime Autonomous Surface Vessels: A Review of RobotX Challenge's Works* // Journal of Technology and Social Science. – 2018. – Vol. 2, No. 2. – P. 7–14.
61. MOHAMED S.A.S., HAGHBAYAN M.H., WESTERLUND T. et al. *A survey on odometry for autonomous navigation systems* // IEEE access. – 2019. – Vol. 7. – P. 97466–97486.
62. MOHINDRU V., SINGH Y., BHATT R. et al. (ed.). *Unmanned aerial vehicles for internet of things (IoT): concepts, techniques, and applications*. – John Wiley & Sons, 2021. – 295 p.
63. MOISAN E., HEINKELE C., FOUCHER P. et al. *Combining photogrammetric and bathymetric data to build a 3D model of a canal tunnel* // The Photogrammetric Record. – 2021. – Vol. 36, No. 175. – P. 202–223.
64. MOUSIOU G. *Managing the seafarers' availability challenge*: дис. – Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2025. – 49 p.
65. NGUYEN B., BLANCH K., PETERSSON A. et al. *Application and evaluation of direct sparse visual odometry in marine vessels* // IFAC-PapersOnLine. – 2022. – Vol. 55, No. 31. – P. 235–242.
66. *ORCA-Uboat 4D Millimeter Wave Radar* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://orca-tech.cn/datasets/USVInland/Radar> (дата обращения: 14.07.2025).

67. PAN Z., DING F., ZHONG H. et al. *Ratrack: moving object detection and tracking with 4d radar point cloud* // IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA-2024). – IEEE, 2024. – P. 4480–4487.
68. PETERSSON A. *Vision-based state estimation of autonomous boats*: дис. – 2021. – 69 p.
69. QIE T., WANG W., YANG C. et al. *An improved model predictive control-based trajectory planning method for automated driving vehicles under uncertainty environments* // IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems. – 2022. – Vol. 24, No. 4. – P. 3999–4015.
70. QIN T., LI P., SHEN S. *Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator* // IEEE Trans. on Robotics. – 2018. – Vol. 34, No. 4. – P. 1004–1020.
71. REN J., ZHANG J., CUI Y. *Autonomous obstacle avoidance algorithm for unmanned surface vehicles based on an improved velocity obstacle method* // ISPRS Int. Journal of Geo-Information. – 2021. – Vol. 10, No. 9. – P. 618.
72. REZAEI M.R., HAMID N.A.W.A., HUSSIN M. et al. *Comprehensive review of drones' collision avoidance schemes: Challenges and open issues* // IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems. – 2024. – Vol. 25, No. 7. – P. 6397–6426.
73. RÖSMANN C., HOFFMANN F., BERTRAM T. *Timed-elastic-bands for time-optimal point-to-point nonlinear model predictive control* // European Control Conference (ECC-2015). – IEEE, 2015. – P. 3352–3357.
74. SAHA A., DHARA B.C., UMER S. et al. *Efficient obstacle detection and tracking using RGB-D sensor data in dynamic environments for robotic applications* // Sensors. – 2022. – Vol. 22, No. 17. – P. 6537.
75. SAMAWI T.I., ABDILLAH M.A., ROMADLON M.F. et al. *Barunastra ITS for RoboBoat 2025: Nala Ares* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_Barunastra-ITS_RB2025.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
76. SCHICHLER L., FESTL K., SOLMAZ S. *Robust Multi-Sensor Fusion for Localization in Hazardous Environments Using Thermal, LiDAR, and GNSS Data* // Sensors. – 2025. – Vol. 25, No. 7. – P. 2032.

77. *Sea machines* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sea-machines.com/> (дата обращения: 08.09.2025).
78. SELVAMUTHUKUMARAN D., BARANIDHARAN V., THARAKESHVAR P.A. et al. *RoboBoat 2023: TDR-VYUHA 2.0* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2023/02/TDR_Team-Vyuha-2.0-RoboBoat-2023-Final-TDR_Wxgukio.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
79. SENER B., KIRGOZ C., UNLU D. et al. *Istanbul Technical University Autobee Team VesselBee03 RoboBoat'24 Technical Design Report* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2023/12/TDR_ITUAUTOBEE_RB2024.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
80. SHAHEER AKHTAR S.M., ALSAAB Y., BAJRACHARYA D. et al. *GalaxSea's Technical Design Report Roboboat 2025* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_GalaxSea_RB2025.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
81. SPANGHERO M., GEIB F., PANIER R. et al. *GNSS jammer localization and identification with airborne commercial GNSS receivers* // IEEE Trans. on Information Forensics and Security. – 2025. – P. 3550–3565.
82. SUN J., NIU Z., DONG Y. et al. *An Aerial Transport System in Marine GNSS-Denied Environment* // Journal of Field Robotics. – 2025. – P. 2192–2217.
83. THIAGARAJAH D., HELGESEN H.H., KJERSTAD O.K. et al. *Localization for ships during automated docking using a monocular camera* // European Control Conference (ECC–2022). – IEEE, 2022. – P. 138–145.
84. TRINH L., MERCELIS S., ANWAR A. *A comprehensive review of datasets and deep learning techniques for vision in unmanned surface vehicles* // Ocean Engineering. – 2025. – Vol. 334. – P. 121501.
85. TRIVEDI A., JEI H.J., ZHAO W.K. et al. *RobotX 2024 Technical Design Report* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/2/2024/10/TDR_SUTD_RX2024.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
86. VAGALE A., OUCHEIKH R., OSEN O.L. et al. *Path planning and collision avoidance for autonomous surface vehicles I:*

- a review* // Journal of Marine Science and Technology. – 2021. – Vol. 26, No. 4. – P. 1292–1306.
87. VIJ E., SZETO C., BOWMAN C. et al. *Maritime Robotics - Autonomous, Unmanned, Multi-Domain Vehicles Challenge* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/2/2024/10/TDR_AdvancingScienceTechnologyArtUCSD_RX2024.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
88. VUDVUD A., SLOWIKOWSKI M., FURTAK K. et al. *Roboboat 2025: Technical Design Report AGH Solar Boat Team* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robonation.org/app/uploads/sites/3/2025/02/TDR_AGH_Solar_Boat_RB2025.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
89. WANG A., CHEN H., LIU L. et al. *Yolov10: Real-time end-to-end object detection* // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2024. – Vol. 37. – P. 107984–108011.
90. WANG D., CHEN H., LAO S. et al. *Efficient path planning and dynamic obstacle avoidance in edge for safe navigation of USV* // IEEE Internet of Things Journal. – 2023. – Vol. 11, No. 6. – P. 10084–10094.
91. WANG C., CHENG C., YANG D. et al. *Path planning in localization uncertaining environment based on Dijkstra method* // Frontiers in Neurorobotics. – 2022. – Vol. 16. – P. 821991.
92. WANG W., GHENETI B., MATEOS L.A. et al. *Roboat: An autonomous surface vehicle for urban waterways* // IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS–2019). – IEEE, 2019. – P. 6340–6347.
93. WANG W., MATEOS L.A., PARK S. et al. *Design, modeling, and nonlinear model predictive tracking control of a novel autonomous surface vehicle* // IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA–2018). – IEEE, 2018. – P. 6189–6196.
94. WANG W., SHAN T., LEONI P. et al. *Roboat II: A novel autonomous surface vessel for urban environments* // IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS–2020). – IEEE, 2020. – P. 1740–1747.
95. WANG Y., LI X., ZHANG J. et al. *Review of wheeled mobile robot collision avoidance under unknown environment* // Science Progress. – 2021. – Vol. 104, No. 3. – P. 1–26.

96. WANG Y., XU H., FENG H. et al. *Deep reinforcement learning based collision avoidance system for autonomous ships* // Ocean Engineering. – 2024. – Vol. 292. – P. 1–25.
97. WARD E., FOLKESSON J. *Vehicle localization with low-cost radar sensors* // IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV–2016). – IEEE, 2016. – P. 864–870.
98. WEN S., MERIAUX E., GUZMAN S. et al. *Scalable Aerial GNSS Localization for Marine Robots* // Int. Conf. on Robotics and Automation 2025. – 2025. – 8 p.
99. WU G., LI D., DING H. et al. *An overview of developments and challenges for unmanned surface vehicle autonomous berthing* // Complex & Intelligent Systems. – 2024. – Vol. 10, No. 1. – P. 981–1003.
100. *Welcome to RobotX* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://robotx.org/> (дата обращения: 14.07.2025).
101. XING B., YU M., LIU Z. et al. *A review of path planning for unmanned surface vehicles* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2023. – Vol. 11, No. 8. – P. 1556.
102. XU Z., HAROUTUNIAN M., MURPHY A.J. et al. *An integrated visual odometry system for underwater vehicles* // IEEE Journal of Oceanic Engineering. – 2020. – Vol. 46, No. 3. – P. 848–863.
103. XUE J., YANG P., LI Q. et al. *Machine Learning in Maritime Safety for Autonomous Shipping: A Bibliometric Review and Future Trends* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2025. – Vol. 13, No. 4. – P. 746.
104. YANG F.C., CHIU R.H., LIN Y.H. *Shore Leave Policy—Paving the Path to a Sustainable Career Environment for Seafarers* // Sustainability. – 2025. – Vol. 17, No. 10. – P. 4300.
105. YANG M., SUN X., JIA F. et al. *Sensors and sensor fusion methodologies for indoor odometry: A review* // Polymers. – 2022. – Vol. 14, No. 10. – P. 2019.
106. YANG P., XUE J., HU H. *A bibliometric analysis and overall review of the new technology and development of unmanned surface vessels* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2024. – Vol. 12, No. 1. – P. 146.
107. YASUKAWA H., YOSHIMURA Y. *Introduction of MMG standard method for ship maneuvering predictions* // Journal of marine science and technology. – 2015. – Vol. 20, No. 1. – P. 37–52.

108. YASUKAWA H., ZAKY M., YONEMASU I. et al. *Effect of engine output on maneuverability of a VLCC in still water and adverse weather conditions* // Journal of Marine Science and Technology. – 2017. – Vol. 22, No. 3. – P. 574–586.
109. YU C., GAO C., WANG J. et al. *Bisenet v2: Bilateral network with guided aggregation for real-time semantic segmentation* // Int. Journal of Computer Vision. – 2021. – Vol. 129. – P. 3051–3068.
110. YU P., ZHOU Y., SUN X. et al. *Adaptive path following control for wave gliders in ocean currents and waves* // Ocean Engineering. – 2023. – Vol. 284. – P. 1–27.
111. YUN S.W., KIM D.H., KIM S.W. et al. *Global path planning for autonomous ship navigation considering the practical characteristics of the Port of Ulsan* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2024. – Vol. 12, No. 1. – P. 160.
112. ZHANG H., GRIEBBACH D., WOHLFEILET J. et al. *Uncertainty model for template feature matching* // Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology. – Cham: Springer International Publishing, 2017. – P. 406–420.
113. ZHANG H., WOHLFEIL J., GRIEBBACH D. *Extension and evaluation of the AGAST feature detector* // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2016. – Vol. 3. – P. 133–137.
114. ZHANG H., WOHLFEIL J., GRIEBBACH D. et al. *Eligible features segregation for real-time visual odometry*. – 2017.
115. ZHANG Z., FU K., SUN X. et al. *Multiple target tracking based on multiple hypotheses tracking and modified ensemble Kalman filter in multi-sensor fusion* // Sensors. – 2019. – Vol. 19, No. 14. – P. 3118.
116. ZHAO L., ZUO Y., LI T. et al. *Application of an encoder–decoder model with attention mechanism for trajectory prediction based on ais data: case studies from the Yangtze River of China and the eastern coast of the US* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2023. – Vol. 11, No. 8. – P. 1530.
117. ZHENG J., SUN W., LI Y. et al. *A receding horizon navigation and control system for autonomous merchant ships: Reducing fuel costs and carbon emissions under the premise of safety* // Journal of Marine Science and Engineering. – 2023. – Vol. 11, No. 1. – P. 127.

118. ZHU M., XIAO C., GU S. et al. *A circle grid-based approach for obstacle avoidance motion planning of unmanned surface vehicles* // Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment. – 2023. – Vol. 237, No. 1. – P. 132–152.

MODERN METHODS OF AUTONOMOUS NAVIGATION OF UNMANNED SURFACE VEHICLES

Rustam Teplukhin, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, engineer (teprust@mail.ru).

Mais Farkhadov, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, Doctor of Science, professor (mais@ipu.ru).

Igor Lychkov, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, senior lecturer (lychkovi@bmstu.ru).

Alexey Sanko, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, engineer (asanko@mail.ru)

Abstract: The state's need for automation of production processes increases with the development of the economy. Scientific research aimed at solving problems in the field of unmanned transportation of passengers and goods on waterways is of particular interest. There is a tendency to increase the number of projects related to unmanned vessels in the world shipbuilding. The relevance of automation of surface transport lies in reducing the labor costs of sea and river fleet crews to perform routine tasks, reducing the number of emergencies. An analysis of modern methods and technologies for the implementation of an autonomous navigation system for unmanned surface vehicles is provided. Advanced algorithms and tools presented at international competitions for the design of unmanned surface vehicles RoboBoat and RobotX are considered. Recommendations for the design of autonomous navigation systems for three scenarios for the use of unmanned surface vehicles in inland waterways are presented. The results of the study made it possible to systematize approaches and identify their limitations for each stage of autonomous navigation system development. Development and implementation of control systems for highly automated and autonomous vehicles, creation of technical solutions for navigation, control and communication systems are an important and urgent task in the field of water transport systems. Its application will help eliminate risks associated with the human factor and increase the efficiency of work in complex and changing environmental conditions.

Keywords: autonomous navigation and control, visual odometry, unmanned surface vehicles, multisensor systems, obstacle detection, machine learning.

Информационные технологии в управлении

УДК 65.011.56, 629.122
ББК 16.332

*Статья представлена к публикации
членом редакционной коллегии А.А. Галяевым.*

*Поступила в редакцию 16.07.2025.
Опубликована 30.11.2025.*